



# 1er material de estudio

## GEOMETRÍA

### Preuniversitario 2027-1

#### NOCIONES BÁSICAS

01. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La unión de dos regiones cuadradas es un conjunto convexo.
- II. Si la unión de dos conjuntos es un conjunto convexo, entonces uno de los conjuntos es necesariamente un conjunto convexo.
- III. El interior de un ángulo es un conjunto convexo.

- A) FFF      B) FVV      C) VVF  
D) VVV      E) FFV

02. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El interior de una circunferencia es un conjunto convexo.
- II. Toda región poligonal es un conjunto no convexo.
- III. El semiplano es un conjunto convexo.

- A) VFV      B) FFF      C) VVV  
D) VVF      E) FVF

03. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La corona circular es un conjunto convexo.
- II. El exterior de un ángulo es un conjunto convexo.
- III. El interior de todo cuadrilátero es un conjunto convexo.

- A) VVV      B) VVF      C) FFF  
D) VFV      E) VFF

04. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La intersección de dos regiones cuadrangulares es conjunto convexo.
- II. La intersección de una región triangular con una circunferencia siempre es un conjunto convexo.
- III. La intersección de dos planos es un conjunto convexo.

- A) FFV      B) FVV      C) VVF  
D) VVV      E) VFV

05. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La intersección de tres rectas es un conjunto convexo.
- II. La intersección de dos conjuntos convexos puede ser un conjunto no convexo.
- III. Alguna intersección de dos conjuntos no convexos es un conjunto no convexo.

- A) VFV      B) VFF      C) VVF  
D) FFV      E) VVV

06. Indicar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La intersección de una recta y una región cuadrangular no convexa es un conjunto convexo.
- II. La unión de dos regiones cuadrangulares convexas que tienen un lado común, es un conjunto convexo.
- III. Alguna intersección de una región rectangular y un círculo es un conjunto no convexo.



- A) FFF      B) FVV      C) VVF  
D) VVV      E) VFV

**07.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Los subconjuntos que forman una partición son disjuntos.  
II. Los subconjuntos que forman una partición son conjuntos convexos.  
III. Si un conjunto es convexo entonces los subconjuntos que forman una partición de este conjunto, son conjuntos convexos.

- A) FFF      B) FVV      C) VVF  
D) VVV      E) VFF

**08.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Un punto de una recta determina en la recta alguna partición formada por dos rayos.  
II. Un triángulo determina en el plano que lo contiene alguna partición formada por una región triangular y el exterior de este triángulo.  
III. Dos rectas paralelas determinan en el plano que las contiene, alguna partición de tres elementos.

- A) FFF      B) FVV      C) VVF  
D) VVV      E) VFV

**09.** En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, D, E y F, tal que B es el punto medio de  $\overline{AC}$  y E es el punto medio de  $\overline{DF}$ . Si  $AD = 160$  u y  $BE = 100$ , entonces la distancia (en u) entre los puntos medios de  $\overline{BC}$  y  $\overline{DE}$  es

- A) 75      B) 65      C) 60  
D) 55      E) 70

**10.** En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, tal que  $(AB)(AD) = 4(BC)(CD)$  y  $\frac{a}{CD} + \frac{b}{AC} = \frac{c}{AB}$ . Calcule el valor de  $E = \frac{c}{a+b}$ .

- A)  $\frac{2}{3}$       B)  $\frac{3}{4}$       C)  $\frac{4}{5}$   
D)  $\frac{3}{5}$       E)  $\frac{2}{5}$

**11.** En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B y C,  $AB = (10 - 3k)$  u y  $BC = (5k - 12)$  u. Si el valor de k es un número entero, entonces la longitud (en u) de  $\overline{AC}$  es

- A) 5      B) 6      C) 4  
D) 8      E) 7

**12.** En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, tal que las longitudes de  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$  y  $\overline{CD}$  forman una progresión geométrica. Si  $AD = 14$  cm y  $(AB)(BC)(CD) = 64$  cm<sup>3</sup>, entonces  $(AB)^2 + (CD)^2$  (en cm<sup>2</sup>) es

- A) 68      B) 72      C) 81  
D) 76      E) 66

**13.** En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B y C, tal que  $AB - BC = 36$  cm. Si M, N y P son los puntos medios de  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$  y  $\overline{MN}$  respectivamente, entonces la longitud (en cm) de  $\overline{PB}$  es

- A) 12      B) 8      C) 6  
D) 9      E) 4

14. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, tal que  $BC = 3$  u,  $AD = 7$  u y  $(AB)(CD) > 3$  u<sup>2</sup>. Si la longitud de  $\overline{AC}$  es un número entero, entonces  $(AB)^2 + (CD)^2$  (en u<sup>2</sup>) es

A) 8                      B) 4                      C) 6  
D) 13                    E) 18

15. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, tal que  $AC + BD = 120$  cm. En  $\overline{AB}$  y  $\overline{CD}$  se ubican los puntos P y Q respectivamente, tal que  $AP + BC + QD = 4(PQ)$ . Calcule la longitud (en cm) de  $\overline{PQ}$ .

A) 36                      B) 40                      C) 30  
D) 24                    E) 20

### ÁNGULOS

16. Los ángulos AOB, BOC y COD son consecutivos, tal que  $m\angle AOC = 70$  y  $m\angle BOD = 80$ . Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD.

A) 60                      B) 65                      C) 70  
D) 75                    E) 80

17. Los ángulos AOC, COB y BOD son consecutivos; los rayos OM, OY y OZ son las bisectrices de los ángulos AOC, BOD y MOY, respectivamente. Si la diferencia de las medidas de los ángulos YOC y MOA es 24, entonces la medida del ángulo COZ es

A) 12                      B) 14                      C) 15  
D) 16                    E) 18

18. Sean los ángulos AOB y BOC adyacentes suplementarios. Los rayos OX y OY son las bisectrices de dichos ángulos. Calcule la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos AOY y COX.

A) 15                      B) 25                      C) 30  
D) 45                    E) 75

19. Sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Los rayos OE y OF son las bisectrices de los ángulos AOB y COD respectivamente. Si  $m\angle AOD = 120$  y  $m\angle BOC = 80$ , entonces la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos AOF y EOD es

A) 10                      B) 20                      C) 30  
D) 40                    E) 24

20. Los ángulos AOB y BOC son adyacentes y  $m\angle AOB - m\angle BOC = 76$ . Los rayos OM, ON y OE son bisectrices de los ángulos AOB, BOC y MON, respectivamente. Calcule la medida del ángulo EOB.

A) 76                      B) 38                      C) 16  
D) 18                    E) 19

21. El complemento de la medida de un ángulo es igual a los dos tercios de la medida de dicho ángulo. ¿Cuál es la medida del ángulo?

A) 37                      B) 54                      C) 56  
D) 60                    E) 72

22. Si el complemento de la medida de un ángulo es al suplemento de la medida del mismo ángulo como 1 es a 3, entonces la medida del ángulo es

A) 30                      B) 37                      C) 45  
D) 60                    E) 75

23. El suplemento del complemento de la medida de un ángulo es igual al cuádruplo de la medida del ángulo. ¿Cuál es la medida del ángulo?

- A) 15                      B) 20                      C) 30  
D) 45                      E) 60

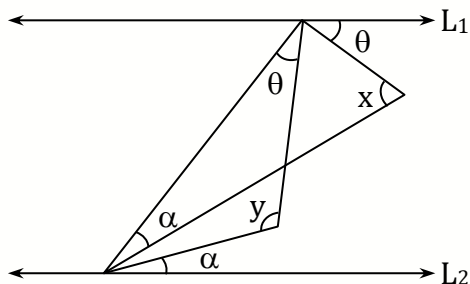
24. La medida de un ángulo, menos la mitad de la medida de su complemento es igual a un tercio de la diferencia entre las medidas del suplemento y complemento del mismo ángulo. Calcule la medida del ángulo.

- A) 10                      B) 20                      C) 30  
D) 40                      E) 50

25. La suma de las medidas de cinco ángulos consecutivos es 180. Las medidas de dichos ángulos son números enteros y están en progresión aritmética. Si el cuadrado de la medida del menor ángulo es igual a la medida del mayor ángulo, entonces la medida del menor ángulo es

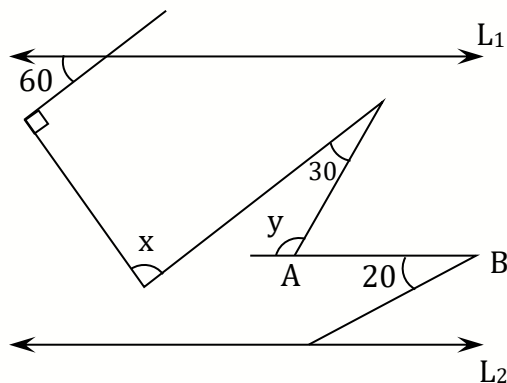
- A) 8                      B) 12                      C) 10  
D) 9                      E) 15

26. En la figura,  $L_1 \parallel L_2$ . Calcule  $(x + y)$ .



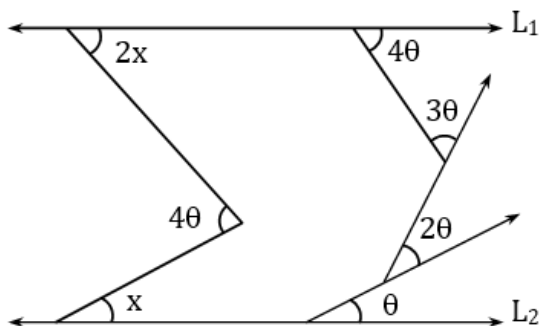
- A) 90                      B) 120                      C) 135  
D) 150                      E) 180

27. En la figura,  $\overline{AB} \parallel L_1 \parallel L_2$ . Calcule  $\frac{x}{y}$



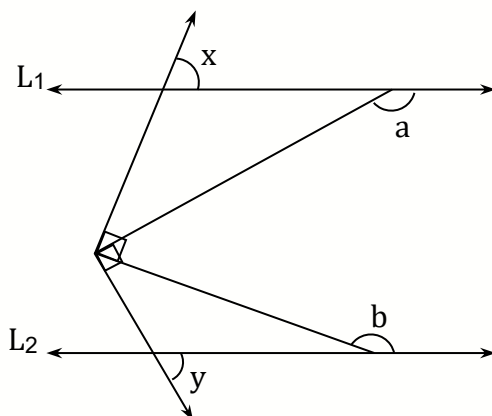
- A)  $\frac{1}{2}$                       B)  $\frac{1}{3}$                       C)  $\frac{1}{4}$   
D) 1                      E)  $\frac{1}{5}$

28. En la figura,  $L_1 \parallel L_2$ . Calcule  $x$ .



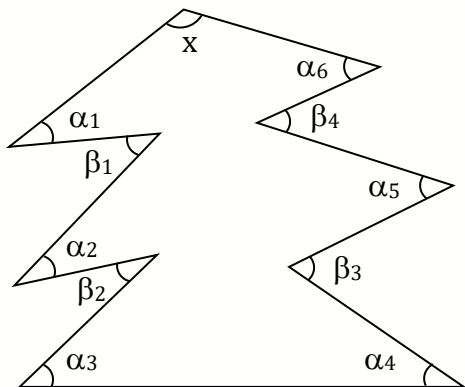
- A) 22                      B) 26                      C) 28  
D) 24                      E) 20

29. En la figura, las rectas  $L_1$  y  $L_2$  son paralelas. Calcule  $\left(\frac{x+a}{y+b}\right)$ .



- A)  $\frac{1}{3}$       B)  $\frac{2}{3}$       C)  $\frac{3}{4}$   
D) 1      E) 2

30. En la figura,  $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 240$  y  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 = 320$ . Calcule x.



- A) 120      B) 110      C) 70  
D) 100      E) 80

### TRIÁNGULOS

31. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Si un triángulo tiene dos lados de longitudes diferentes, entonces siempre es un triángulo escaleno.
- II. Tres puntos determinan un triángulo.
- III. Si es un triángulo un ángulo es obtuso, entonces los otros dos ángulos son agudos.

- A) VVV      B) FFF      C) FVF  
D) FFV      E) VFF

32. En el exterior de un triángulo ABC se ubican los puntos D y E, tal que  $\overline{CD}$  y  $\overline{AE}$  intersecan a  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$ , respectivamente. Los suplementos de los ángulos DAC y ACE son iguales a las medidas de los ángulos DBA y CBE respectivamente. Si la medida del ángulo ABC es 69, entonces la suma de las medidas de los suplementos de los ángulos ADB y CEB es

- A) 243      B) 246      C) 249  
D) 253      E) 256

33. En los lados  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  de un triángulo isósceles ABC, de base  $\overline{AB}$ , se ubican los puntos P y Q respectivamente. Si  $PB = QC$ , entonces el mínimo valor entero de la medida del ángulo BPC es

- A) 44      B) 45      C) 46  
D) 47      E) 48

34. En un triángulo ABC,  $BC - AB = 9$  u. Si la medida del ángulo ABC es 117, entonces el máximo valor entero de la medida del menor ángulo interior del triángulo es

- A) 30      B) 31      C) 32  
D) 33      E) 34

35. En el interior de un triángulo ABC, cuyo perímetro es igual perímetro 18 u, se ubica el punto Q. Si la longitud del lado  $\overline{AC}$  es el mayor valor entero, entonces el valor  $(AQ + QC)$ , en u, es

- A) 5      B) 6      C) 7  
D) 8      E) 9

36. En el exterior de un triángulo equilátero ABC se ubica el punto Q, tal que  $\overline{BQ} \cap \overline{AC} \neq \emptyset$  y el ángulo AQC es obtuso. Si  $AQ = 9$  u y  $QC = 15$  u, entonces el menor valor entero del perímetro (en u) del triángulo ABC es

- A) 51      B) 52      C) 53  
D) 54      E) 55

37. En el interior de un triángulo ABC, recto en B se ubica el punto P y se traza la mediana  $\overline{BM}$ , cuya longitud es la mitad de la longitud de  $\overline{AC}$ . Si PC es 10 u, entonces el menor valor entero de la longitud (en u) de  $\overline{BM}$  es
- A) 4                      B) 5                      C) 6  
D) 7                      E) 8
38. En un triángulo ABC,  $\overline{BP}$  es una bisectriz exterior y  $m\angle BAC = 2(m\angle BCA)$ . Si PA = 16 u, entonces el máximo valor entero de la longitud (en u) del lado  $\overline{AC}$  es
- A) 11                      B) 12                      C) 13  
D) 14                      E) 15
39. En un triángulo ABC, la bisectriz interior  $\overline{AN}$  y la ceviana  $\overline{BM}$  se intersectan en el punto P, tal que AB = AP, BM = MC y  $m\angle ANB = 55$ . Calcule la medida del ángulo ACN.
- A) 12                      B) 13                      C) 14  
D) 15                      E) 16
40. En un triángulo ABC se traza la bisectriz interior  $\overline{AN}$  y la ceviana  $\overline{BM}$ , la bisectriz interior  $\overline{BL}$  del triángulo MBC interseca a  $\overline{AN}$  en el punto Q y las bisectrices de los ángulos AMB y AQB se intersectan en el punto P. Si  $m\angle ACB = 5(m\angle ABM) = 5(m\angle MPQ)$ , entonces la medida del ángulo MPQ es
- A) 15                      B) 16                      C) 17  
D) 18                      E) 19
41. En el interior de los triángulos ABQ y DEP se ubican los puntos {M, P} y {N, Q} respectivamente, tal que  $\overline{BQ} \cap \overline{PD} = \{C\}$ ,  $\overline{AQ} \cap \overline{PE} = \{F\}$  además los puntos A, P, F, M, N, Q y E; están ubicados en el mismo semiplano determinado por la recta BQ,  $\overline{BM}$  y  $\overline{EN}$  bisecan a los ángulos ABQ y PED respectivamente además R y S pertenece  $\overline{AF}$  y  $\overline{CD}$ . Si  $m\angle BAQ = 2(m\angle MRF)$ ,  $m\angle EDP = 2(m\angle NSC)$  y la suma de las medidas de los suplementos de los ángulos BCD y AFE es 80, entonces la suma de las medidas de los ángulos BMR y SNE es
- A) 200                      B) 210                      C) 220  
D) 230                      E) 240
42. En los lados  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$  y  $\overline{AC}$  de un triángulo ABC se ubican los puntos M, Q y P, y en  $\overline{AP}$  se ubica el punto N. Las bisectrices de los ángulos exteriores de vértices M y N del triángulo AMN se intersectan en el punto R, las bisectrices de los ángulos exteriores de vértices P y Q del triángulo PQC se intersectan en el punto S;  $\overline{MR} \cap \overline{SQ} = \{E\}$  y  $\overline{NR} \cap \overline{SP} = \{F\}$ . Si  $m\angle ABC = 70$ , entonces la diferencia de las medidas de los ángulos SER y SFR es
- A) 125                      B) 130                      C) 135  
D) 140                      E) 145
43. En un triángulo ABC, recto en B, la altura  $\overline{BH}$  ( $HC > HA$ ) y la ceviana  $\overline{AQ}$  se intersectan en el punto P. Si PB = BQ, entonces la medida del mayor valor entero del ángulo formado por la bisectriz del ángulo BHC y la recta AQ es
- A) 20                      B) 21                      C) 22  
D) 23                      E) 24

44. En el exterior de un triángulo isósceles ABC, de base  $\overline{AC}$ , se ubica el punto P, tal que  $\overline{PC}$  interseca al lado  $\overline{AB}$ ; en la prolongación de  $\overline{AP}$  se ubica el punto R. Si  $m\angle CPB = 2(m\angle PCA)$  y la suma de las medidas de los ángulos BCP y PAB es 58, entonces la medida del ángulo RPB es

- A) 29                      B) 30                      C) 58  
D) 60                      E) 28

45. En un triángulo ABC, en los lados  $\overline{AB}$  y  $\overline{AC}$  se ubican los puntos M y N respectivamente y en el exterior se ubica el punto Q, tales que  $\overline{MQ} \cap \overline{BC} = \{P\}$  y  $m\angle AMN = 90$ . Si  $m\angle MNQ = m\angle BPQ$  y  $m\angle ABC = 50$ , entonces la medida del ángulo MQN es

- A) 30                      B) 20                      C) 40  
D) 25                      E) 15

### CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

46. En el triángulo BCD, exteriormente y relativo a  $\overline{BD}$  se ubican los puntos A y E, tal que  $m\angle ABD = m\angle EBC = 90$ . Si  $\overline{AC}$  y  $\overline{DE}$  son las bases de los triángulos isósceles ABC y EBD, entonces la razón entre las longitudes de  $\overline{DC}$  y  $\overline{AE}$  es

- A)  $1/2$                       B)  $2/3$                       C) 1  
D)  $\sqrt{2}$                       E)  $\sqrt{3}$

47. En un cuadrado ABCD, M y N son puntos de  $\overline{BC}$  y  $\overline{DC}$ , respectivamente, tal que  $BM = CN$ . Calcule la medida del ángulo que determinan  $\overline{AM}$  y  $\overline{BN}$ .

- A) 60                      B) 75                      C) 82  
D) 90                      E) 95

48. En un triángulo ABC, recto en C ( $AC > BC$ ), en  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AB}$  y en el exterior y relativo a  $\overline{AC}$  se ubican los puntos Q, L y F respectivamente, tal que el triángulo QFC es equilátero. Si  $AQ = CL$ ,  $m\angle LCB = 30$  y  $m\angle ABC = \alpha$ , entonces la medida del ángulo FLC es

- A)  $(\alpha + 10)$                       B)  $(\alpha - 10)$   
C)  $(\alpha - 30)$                       D)  $2(\alpha - 10)$   
E)  $(\alpha - 40)$

49. Los interiores de los triángulos ABC y BCF son disjuntos, tal que  $m\angle BAC = m\angle BCF$ ,  $m\angle ABC = m\angle CBF$ . Si  $AC = CF$ , entonces el valor de  $E = \frac{BC + BF}{AB}$  es

- A) 1                      B) 1,5                      C) 2  
D) 2,5                      E) 3

50. En el triángulo ABC, recto en B, se traza la altura  $\overline{BH}$ , en  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CH}$  y  $\overline{BH}$  se ubican los puntos E, F y Q, tal que HQEF es un rectángulo. Si  $QB = a$ ,  $HQ = b$  y  $AB = BE$ , entonces la longitud de  $\overline{AF}$  es

- A)  $(a + b)$                       B)  $2(a + b)$   
C)  $(2a + b)$                       D)  $\sqrt{2}(a + b)$   
E)  $(a + 2b)$

51. En el triángulo ABC, el punto F pertenece a  $\overline{AC}$ , tal que  $m\angle FBC = 10$  y  $m\angle ACB = 40$ ; en el exterior y relativo al lado  $\overline{AC}$  se ubica el punto E, tal que  $m\angle FAE = 30$  y  $m\angle AFE = 10$ . Si  $AE = FC$ , entonces la medida del ángulo ABF es

- A) 50                      B) 55                      C) 60  
D) 65                      E) 70

52. En un triángulo ABC, recto en B, se traza la ceviana  $\overline{AF}$  y en la prolongación de  $\overline{AF}$  se ubica el punto E, tal que  $AB = 3$  u y  $CE = 2\sqrt{3}$ . Si  $m\angle FAC = m\angle FCA$ , entonces la medida del ángulo AEC es
- A) 30                      B) 37                      C) 45  
D) 60                      E) 75
53. En un triángulo ABC ( $AB > BC$ ), se traza la ceviana  $\overline{BF}$ , tal que  $m\angle ABF = \frac{m\angle BAC}{2} = \frac{m\angle FBC}{6}$ . Si  $AB = FC$ , entonces la medida del ángulo BAC es
- A) 10                      B) 12                      C) 15  
D) 24                      E) 30
54. En un triángulo ABC, en  $\overline{AC}$  se ubica el punto F, tal que  $AB = FC$ . Si  $m\angle C = 2x$ ,  $m\angle FBC = x$  y  $m\angle BAF = (90 - x)$ , entonces el valor de x es
- A) 8                      B) 10                      C) 15  
D) 18,5                      E) 26,5
55. En un triángulo ABC, en el exterior y relativo a  $\overline{AC}$  se ubica el punto D, tal que  $\overline{DC}$  es la base del triángulo isósceles DBC. En  $\overline{AC}$  se ubica el punto F, tal que  $AD = FC$  y  $AB = FB$ . Si  $m\angle BAC = \alpha$  y  $m\angle CAD = 2\theta$ , entonces la suma de  $\alpha$  y  $\theta$  es
- A) 60                      B) 75                      C) 90  
D) 105                      E) 120
56. En el triángulo ABC, los ángulos ABC y BCA miden 24 y 78 respectivamente, exteriormente y relativo a  $\overline{BC}$  se ubica el punto Q, que pertenece a la mediatriz de  $\overline{AB}$ . Si el ángulo BCQ mide 30, entonces la medida del ángulo CBQ es
- A) 15                      B) 18                      C) 30  
D) 36                      E) 45
57. Dado un triángulo ABC, M es el punto medio de  $\overline{AC}$ . Si los ángulos ABM y MBC son congruentes, entonces la razón entre AB y BC es
- A)  $\frac{1}{2}$                       B)  $\frac{2}{3}$                       C) 1  
D)  $\frac{1}{3}$                       E)  $\frac{3}{4}$
58. En un triángulo isósceles ABC, recto en B, se ubica el punto interior O. Si  $6(AO) = 3(BO) = 2(OC)$ , entonces la medida del ángulo AOB es
- A) 100                      B) 120                      C) 127  
D) 135                      E) 150
59. En un triángulo ABC,  $m\angle BAC = 2(m\angle BCA)$ .  $\overline{BI}$  y  $\overline{AF}$  son las bisectrices interiores de los triángulos ABC y BAI, respectivamente. Si  $AB = 3\sqrt{2}$  u, entonces la diferencia (en u) de BC y AF es
- A) 2                      B)  $2\sqrt{2}$                       C)  $3\sqrt{2}$   
D)  $3\sqrt{3}$                       E)  $4\sqrt{2}$
60. En un triángulo ABC,  $Q \in \overline{AC}$  y el punto P pertenece al exterior y relativo a  $\overline{BC}$ , tal que los triángulos ABC y QCP sean congruentes. Si  $m\angle ABC = 4(m\angle BCA) = 4(m\angle QPC) = 80$ , entonces la medida del ángulo CBQ es
- A) 10                      B) 15                      C) 18  
D) 20                      E) 37

**APLICACIONES DE LA CONGRUENCIA**

61. En un triángulo ABC, obtuso en B, las mediatrices de los lados  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  intersecan al lado  $\overline{AC}$  en los puntos P y Q respectivamente, tal que  $(AP)^2 + (QC)^2 = (PQ)^2$ . ¿Cuál es la medida del ángulo ABC?

A) 105      B) 108      C) 120  
D) 135      E) 150

62. En un triángulo ABC, en el lado  $\overline{AC}$  se ubica el punto D, las mediatrices de  $\overline{AD}$  y  $\overline{DC}$  intersecan a las prolongaciones de  $\overline{CB}$  y  $\overline{AB}$  en los puntos P y Q tal que  $AP = PQ = QC$ . ¿Cuál es la medida del ángulo ABC?

A) 105      B) 108      C) 120  
D) 135      E) 150

63. En un triángulo ABC, recto en B, en el lado  $\overline{BC}$  se ubican los puntos D y E tal que los ángulos BAD, DAE y EAC son congruentes,  $AC = AD + EC$  y  $EC = \ell$ . ¿Cuál es la longitud de  $\overline{BD}$ ?

A)  $\frac{\ell}{4}$       B)  $\frac{\ell}{2}$       C)  $\frac{\ell\sqrt{2}}{2}$   
D)  $\frac{\ell\sqrt{3}}{2}$       E)  $\frac{\ell\sqrt{5}}{2}$

64. En un triángulo ABC, recto en B, en los lados  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  se ubican los puntos D y E, tal que  $\overline{AE}$  y  $\overline{CD}$  se intersecan en el punto P,  $m\angle PAC = 2(m\angle PAD)$  y  $m\angle PCA = 2(m\angle PCE)$ . Si  $DE = 12$  u, entonces la distancia (en u) del punto de intersección de las bisectrices de los ángulos PAC y PCA al lado  $\overline{AC}$  es

A) 2      B) 3      C) 4  
D) 6      E) 12

65. En un triángulo ABC, se traza la mediana  $\overline{BM}$  tal que los ángulos ABC y ABM son suplementarios y  $BC = \ell$ . ¿Cuál es la longitud de la mediana  $\overline{BM}$ ?

A)  $\frac{\ell}{6}$       B)  $\frac{\ell}{4}$       C)  $\frac{\ell}{2}$   
D)  $\frac{\ell}{\sqrt{3}}$       E)  $\frac{\ell}{\sqrt{2}}$

66. En un triángulo ABC, las mediatrices de los lados  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  intersecan a  $\overline{BC}$  y  $\overline{AB}$  en los puntos P y Q respectivamente, tal que  $m\angle PBQ = 45^\circ$  y  $AC = 6$  u. ¿Cuál es la longitud (en u) de  $\overline{PQ}$ ?

A) 2      B) 3      C)  $2\sqrt{3}$   
D)  $3\sqrt{2}$       E) 4

67. En un triángulo ABC, se traza la mediana  $\overline{BM}$ , tal que  $m\angle BCA = 2(m\angle MBC)$  y  $AB = \sqrt{3}$  (AM). ¿Cuál es la medida del ángulo BCA?

A) 30      B) 45      C) 60  
D) 75      E) 90

68. En un triángulo ABC, recto en B, en los catetos  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  se ubican los puntos D y E, en la hipotenusa  $\overline{AC}$  se ubican los puntos P y Q tal que  $\overline{DP} \perp \overline{EQ}$ ,  $DP = EQ$  y  $QC = \sqrt{3}$  (AP). ¿Cuál es la medida del ángulo BAC?

A) 15      B) 30      C) 45  
D) 60      E) 75

69. En un triángulo acutángulo ABC,  $m\angle BAC = 75$  y  $\sqrt{2}(AB) = \sqrt{3}(AC)$ . ¿Cuál es la medida del ángulo ABC?

- A) 15                      B) 30                      C) 45  
D) 60                      E) 75

70. En un triángulo ABC, en el lado  $\overline{BC}$  se ubica el punto medio M y en el lado  $\overline{AC}$  se ubica el punto H tal que  $\overline{MH} \perp \overline{AC}$  y  $AC = 4(MH)$ . ¿Cuál es la medida del ángulo HMC?

- A) 20                      B) 30                      C) 45  
D) 60                      E) 75

71. En un triángulo ABC, en el lado  $\overline{AC}$  se ubica el punto P tal que las mediatrices de  $\overline{AP}$  y  $\overline{PC}$  intersecan a los lados  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  en los puntos D y E, los cuales pertenecen a las mediatrices de  $\overline{AE}$  y  $\overline{DC}$ , respectivamente. ¿Cuál es la medida del menor ángulo que determinan las rectas  $\overline{AE}$  y  $\overline{CD}$ ?

- A) 15                      B) 30                      C) 45  
D) 60                      E) 75

72. En un triángulo ABC,  $AC = \ell$  y  $m\angle ABC = 2(m\angle BCA)$ . ¿Cuál es la distancia del vértice A a la bisectriz del ángulo exterior de vértice B?

- A)  $\frac{\ell}{4}$                       B)  $\frac{\ell}{3}$                       C)  $\frac{\ell}{2}$   
D)  $\frac{\ell}{\sqrt{3}}$                       E)  $\frac{\ell}{\sqrt{2}}$

73. En un triángulo ABC, en el interior se ubica el punto P tal que  $AB = AP = PC$  y  $m\angle APC = 2(m\angle ABC)$ . ¿Cuál es la medida del ángulo BCA?

- A) 15                      B) 30                      C) 45  
D) 60                      E) 75

74. En un triángulo ABC, en el interior se ubica el punto P tal que  $m\angle BAP = m\angle PAC$ ,  $m\angle BCP = 2(m\angle PCA)$  y  $BC = PC$ . ¿Cuál es la medida del ángulo APC?

- A) 90                      B) 105                      C) 120  
D) 135                      E) 150

75. En un triángulo ABC recto en B, en el cateto  $\overline{BC}$  se ubica el punto E tal que los ángulos BAE y BCA son congruentes,  $AB = EC$  y  $BE = \ell$ . ¿Cuál es la longitud de la bisectriz interior del triángulo ABC trazada desde el vértice B?

- A)  $\ell$                       B)  $\ell\sqrt{2}$                       C)  $\ell\sqrt{3}$   
D)  $2\ell$                       E)  $\ell\sqrt{5}$

### POLÍGONOS

76. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Un polígono de lados congruentes y ángulos congruentes es regular.
- II. El exterior de todo polígono es un conjunto convexo.
- III. Una región poligonal convexa de la que se excluyen sus vértices es un conjunto convexo.

- A) FFV                      B) FVV                      C) VVV  
D) VFV                      E) VFF

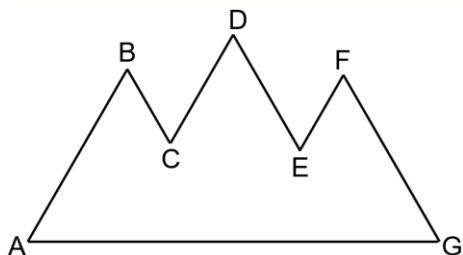
77. La diferencia de los números de lados de dos polígonos es igual a 4 y la diferencia de su número de diagonales es igual a 22. Halle la suma de los números de lados.

A) 10                      B) 11                      C) 12  
D) 13                      E) 14

78. Si la diferencia entre la suma de ángulos interiores y la cantidad de diagonales de un polígono regular es 3070, calcule la cantidad de lados de dicho polígono.

A) 20                      B) 25                      C) 30  
D) 35                      E) 40

79. En la figura, ABCDEFG es un heptágono equiángulo. Si  $AB + CD + EF = k$ , entonces el perímetro del heptágono es



A)  $2k$                       B)  $\frac{5}{2}k$                       C)  $3k$   
D)  $\frac{7}{2}k$                       E)  $4k$

80. Si en un cuadrado de 9 m de lado, desde cada vértice se le disminuye una longitud de  $3n$  se formarán en cada esquina triángulos isósceles, al eliminar estos quedará un octógono regular: Hallar  $n$ .

A)  $\frac{3}{2}(2 - \sqrt{2})$                       B)  $\frac{2}{72}(3 - \sqrt{2})$   
C)  $(3 - \sqrt{2})$                       D)  $\frac{1}{72}(3 - \sqrt{2})$   
E)  $\frac{4}{7}(3 - \sqrt{2})$

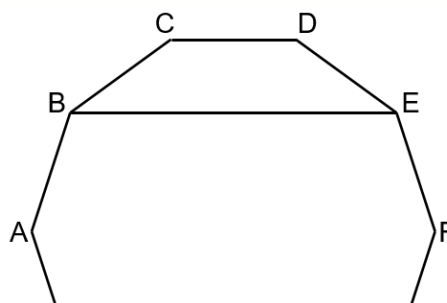
81. Si la medida de cada ángulo interno disminuye en 5, su número de diagonales disminuye en  $(3n + 45)$ . Hallar la medida del ángulo central del polígono resultante.

A) 18                      B) 20                      C) 15  
D) 12                      E) 24

82. En dos polígonos regulares, las medidas de los ángulos internos se diferencian en 9 y los números de lados se diferencian en 2. ¿Cuál es la diferencia de los números de diagonales?

A) 19                      B) 11                      C) 15  
D) 23                      E) 27

83. En la figura que se muestra, ABCDEF... es un polígono regular. Si  $3m\angle DEB = m\angle BEF$ , entonces el número de lados del polígono regular es



A) 10                      B) 11                      C) 12  
D) 15                      E) 18

84. En un polígono convexo ABCDEF... las medidas de los ángulos son números que están en progresión aritmética de razón 5, siendo ABC el menor de los ángulos y cuya medida es 120. Calcule el número total de diagonales medias.

A) 36                      B) 48                      C) 54  
D) 66                      E) 72

85. En el interior de un pentadecágono regular ABCDE... se ubica el punto P, tal que  $PB = CD$ . Si  $m\angle PAB = 42$ , entonces la medida del ángulo PDB es

- A) 12                      B) 21                      C) 30  
D) 37                      E) 42

86. En un polígono regular ABCDEFG..., el punto P pertenece a la diagonal  $\overline{AE}$ , tal que  $PF = FE$ . Si  $m\angle APF = \frac{225}{2}$ , entonces el número de lados del polígono es

- A) 4                      B) 5                      C) 7  
D) 8                      E) 9

87. En un polígono convexo ABCDEF,  $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ ,  $\overline{BC} \parallel \overline{FE}$ ,  $\overline{CD} \parallel \overline{AF}$ ,  $AB = DE$  y  $BC = FE = AF = CD$ . Si  $m\angle ABD = m\angle BAE$ , entonces la medida del ángulo ABD es

- A) 60                      B) 72                      C) 81  
D) 90                      E) 120

88. En un polígono convexo de  $n$  lados, desde  $(n - 9)$  vértices consecutivos, se han trazado en total  $2(n + 1)$  diagonales. Calcule el número de lados del polígono

- A) 10                      B) 11                      C) 12  
D) 15                      E) 18

89. Si desde dos vértices consecutivos de un polígono convexo se han trazado en total  $k$  diagonales, entonces la suma de las medidas de los ángulos interiores del polígono es

- A)  $180(k + 2)$                       B)  $180(k - 2)$   
C)  $90(k + 2)$                       D)  $90(k - 2)$   
E)  $90(k + 1)$

90. Desde  $p$  vértices consecutivos de un polígono convexo se trazan un máximo de  $d$  diagonales. ¿Cuántos lados tiene el polígono?

- A)  $\frac{d + 1}{p} + \frac{p + 3}{2}$                       B)  $\frac{2d}{p - 1}$   
C)  $\frac{2d - 1}{p} + \frac{p + 3}{2}$                       D)  $\frac{d + 1}{p - 1} + p - 1$   
E)  $\frac{2d}{p} + 2(p - 1)$

### CUADRILÁTEROS

91. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Si las diagonales de un cuadrilátero son congruentes y perpendiculares, entonces el cuadrilátero es un cuadrado.
- II. Si las diagonales de un cuadrilátero son bisectrices de sus ángulos, entonces el cuadrilátero es un rombo.
- III. Si las diagonales de cuadrilátero son congruentes, entonces el cuadrilátero es convexo.
- IV. Si las diagonales de un cuadrilátero son congruentes y perpendiculares, entonces el cuadrilátero puede ser un trapecio isósceles.

- A) VVFV                      B) VVVV                      C) FFFV  
D) FFVV                      E) FVFV

92. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El interior de un cuadrilátero es un conjunto convexo.
- II. Todos los cuadriláteros tienen dos diagonales.
- III. En todo trapecio isósceles, los puntos medios de sus lados determinan un rombo.

- A) VFV                      B) FVV                      C) FVF  
D) FFV                      E) FFF

93. En un trapezoide convexo ABCD,  $m\angle ABD = 50$ ,  $m\angle DBC = 80$ ,  $m\angle ADB = 100$  y  $m\angle BDC = 30$ . Calcule la medida del ángulo agudo que determinan las diagonales.

- A) 56                      B) 60                      C) 62  
D) 66                      E) 70

94. En un cuadrilátero ABCD,  $BC = CD$  y  $m\angle DAB = m\angle BCD = 90$ . Si la distancia del vértice C a  $\overline{AD}$  es 2 u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{AC}$  es

- A)  $2\sqrt{3}$                       B)  $2\sqrt{5}$                       C)  $2\sqrt{2}$   
D)  $2\sqrt{7}$                       E)  $2\sqrt{8}$

95. En un cuadrilátero ABCD,  $m\angle ABD = m\angle BDA = 60$ ,  $m\angle DBC = 45$ ,  $m\angle BCA = 30$ ,  $m\angle BAC = 3(m\angle ACD)$ , entonces la  $m\angle BDC$  es

- A) 45                      B) 60                      C) 70  
D) 72                      E) 90

96. En un trapezio ABCD,  $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ , ( $BC < AD$ ), por el vértice D de se traza una recta que contiene al punto medio de  $\overline{AB}$  e interseca a la prolongación de  $\overline{CB}$  en el punto M. Si el punto G es el baricentro del triángulo ABM y  $MG = a$ , halle MD.

- A) 2a                      B) 3a                      C)  $a\sqrt{3}$   
D)  $a\sqrt{5}$                       E) 4a

97. En un trapezio isósceles ABCD,  $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ , el punto P pertenece a  $\overline{AB}$ . Si  $PC = AB$ ,  $m\angle BPC = \phi$  y  $m\angle PDA = \alpha$ , entonces halle la relación entre  $m\angle BPC$  y  $m\angle PDA$

- A)  $\phi = \frac{\alpha}{3}$                       B)  $\phi = \frac{\alpha}{2}$                       C)  $\phi = \alpha$   
D)  $\phi = 2\alpha$                       E)  $\phi = 3\alpha$

98. En el trapezio ABCD,  $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ ,  $AB = 10$  u,  $BC = 8$  u,  $CD = 9$  u,  $AD = 13$  u, en  $\overline{AD}$  se ubican los puntos E y F, tal que  $A - E - F$ . Si  $\overline{BF}$  y  $\overline{CE}$  son bisectrices interiores, entonces la distancia (en u) entre los puntos medios de los segmentos  $\overline{BF}$  y  $\overline{CE}$  es

- A) 0,5                      B) 1,0                      C) 1,5  
D) 2,0                      E) 2,5

99. En un trapezio rectángulo ABCD,  $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ ,  $AD = 2(AB)$  y  $m\angle CDA = 75$ . Calcule la medida del ángulo BCA.

- A) 18                      B) 24                      C) 30  
D) 35                      E) 45

100. En el rectángulo ABCD, las diagonales se intersecan en el punto O. los puntos M y N pertenecen a  $\overline{AD}$  y a la prolongación de  $\overline{AD}$ , respectivamente. Si  $m\angle MON = 90$ ,  $AM = 2(MO)$  y  $m\angle CNO = 2(m\angle ONM)$ , entonces  $m\angle MNO$  es

- A) 10                      B) 12,5                      C) 18,5  
D) 12                      E) 8

101. En el paralelogramo ABCD, se ubican los puntos P en  $\overline{AD}$ , R en  $\overline{AB}$  y Q en  $\overline{PC}$  tal que  $m\angle PCD = m\angle BCP$  y  $m\angle ARP = m\angle QDC = 90$ . Si  $AR = 2$  u,  $RB = 5$  u y  $PR = QD$ , entonces la longitud (en u) de  $\overline{BC}$  es

- A) 9                      B) 10                      C) 11  
D) 12                      E) 15

**102.** En un rombo ABCD,  $m\angle A < 90$ , se trazan  $\overline{BH}$  y  $\overline{CR}$  perpendicular a  $\overline{AD}$  (H en  $\overline{AD}$  y R en la prolongación de  $\overline{AD}$ ). Si  $AR = 17$  cm,  $HR = 11$  cm, entonces la longitud (en cm)  $\overline{HD}$  es

- A) 3                      B) 4                      C) 5  
D) 6                      E) 7

**103.** En el lado  $\overline{AD}$  de un rectángulo ABCD se ubica un punto F, tal que  $FC = BC$ , luego se traza  $\overline{BM}$  perpendicular a  $\overline{FC}$ . Si  $BM = 6$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{AB}$  es

- A) 3                      B) 4                      C) 6  
D) 8                      E) 12

**104.** En el lado  $\overline{BC}$  de un cuadrado ABCD, se ubica el punto P. Si  $\overline{BD} \cap \overline{AP} = \{Q\}$  y  $PC = PQ$ , entonces  $m\angle BAP$  es

- A) 14                      B)  $\frac{37}{2}$                       C) 18  
D)  $\frac{53}{2}$                       E) 30

**105.** ABCD es un cuadrado, de centro  $O_1$ ; E es un punto de  $\overline{CD}$  y DEFG es un cuadrado de centro  $O_2$ , exterior al primero;  $O_1O_2 = 6$  u, halle la longitud del segmento que une los puntos medios de  $\overline{BO_1}$  y  $\overline{FO_2}$ .

- A) 7                      B) 8                      C) 9  
D) 10                      E) 12

### CIRCUNFERENCIA

**106.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- Si un diámetro biseca a una cuerda entonces también biseca a los arcos determinados por dicha cuerda.
- Por tres puntos diferentes se traza una y sola una circunferencia que los contiene.
- Por un punto interior a una circunferencia solo es posible trazar dos cuerdas de igual longitud.

- A) VVF                      B) FFF                      C) VFV  
D) FVV                      E) VVV

**107.** Desde un punto P exterior a una circunferencia se trazan las tangentes  $\overline{PA}$  y  $\overline{PB}$  (A y B son puntos de tangencia) tal que la  $m\angle APB = 45$ . Si el radio de la circunferencia mide R, entonces la longitud de  $\overline{PA}$  es

- A)  $R(2 + \sqrt{2})$                       B)  $R\sqrt{2}$   
C)  $2R$                       D)  $R(1 + \sqrt{2})$   
E)  $R(3 - \sqrt{2})$

**108.** Una circunferencia es tangente a tres lados de un paralelogramo y secante al cuarto lado. Si las alturas del paralelogramo miden 82 u y 81 u respectivamente; entonces la longitud (en u) de la cuerda determinada por el cuarto lado del paralelogramo en la circunferencia es

- A) 20                      B) 18                      C) 16  
D) 14                      E) 22

**109.** La circunferencia inscrita en un triángulo ABC es tangente a los lados  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$  y  $\overline{AC}$  en los puntos P; Q y T respectivamente, M es punto medio de  $\overline{AC}$  tal que T – M – C. Si  $AB = 7$  u y  $BC = 10$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{TM}$  es

- A) 1,5                      B) 2,0                      C) 2,5  
D) 3,0                      E) 3,5

**110.** Sean las circunferencias exteriores  $C_1$  y  $C_2$ , de radios R y r respectivamente;  $\overline{AB}$  y  $\overline{EF}$  son las tangentes comunes exteriores (A y E en  $C_1$ ; B y F en  $C_2$ ). Si  $AB = R + r$ ; entonces la  $m\angle EBF$

- A) 30                      B) 60                      C) 45  
D) 36                      E) 75

**111.** Se tiene dos circunferencias ortogonales cuyos radios miden 4 u cada una. Calcular la medida del radio de la circunferencia tangente a ambas circunferencias y a la línea que une los centros.

- A) 0,5                      B) 1,5                      C) 2,5  
D) 1,0                      E) 2,0

**112.** Se tiene las circunferencias concéntricas  $C_1$  y  $C_2$  de centro O y radios que miden  $R_1$  y  $R_2$  respectivamente; entonces la longitud del radio de la mayor circunferencia tangentes a  $C_1$  y  $C_2$  es

- A)  $\sqrt{R_1 R_2}$                       B)  $\frac{R_1 + R_2}{2}$   
C)  $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$                       D)  $\sqrt{R_1^2 + R_2^2}$   
E)  $\sqrt{2R_1 R_2}$

**113.** Determine cuantas circunferencias son tangentes exteriormente a otra circunferencia, si todas ellas son congruentes entre sí.

- A) 3                      B) 4                      C) 5  
D) 6                      E) 8

**114.** Sean las circunferencias congruentes  $C_1$  y  $C_2$  tangentes exteriores en T la prolongación del diámetro  $\overline{AB}$  de  $C_1$  es tangente a  $C_2$  en S. Calcule la medida del ángulo determinado por  $\overline{AT}$  y el segmento tangente trazado del centro de  $C_1$  a  $C_2$  si estos son secantes.

- A) 30                      B) 60                      C) 45  
D) 36                      E) 75

**115.** En un triángulo ABC, recto en B, se trazan las cevianas interiores  $\overline{BD}$  y  $\overline{BE}$  (A–D–E), de modo que  $m\angle BAC = 2(m\angle EBC)$ ,  $m\angle BCE = 2(m\angle ABD)$ . Si  $DE = 10$  u. entonces la longitud (en u) del inradio del triángulo ABC es

- A) 3,0                      B) 3,5                      C) 4,0  
D) 4,5                      E) 5,0

**116.** En un cuadrado ABCD, M y N son puntos de  $\overline{AD}$  y  $\overline{CD}$ , respectivamente, tal que el inradio del triángulo MDN mide b. Si  $m\angle MBN = 45$ , entonces la longitud de  $\overline{MN}$  es

- A)  $a + b$                       B)  $a - b$                       C)  $a - 2b$   
D)  $2a - b$                       E)  $2a + b$

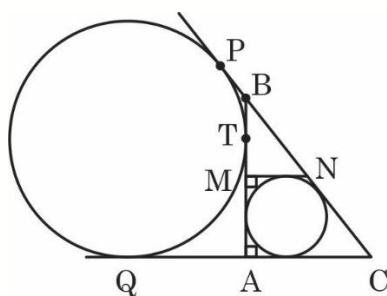
117. En una circunferencia de centro  $O$  se traza los diámetros perpendiculares  $\overline{AB}$  y  $\overline{CD}$ , luego se traza la cuerda  $\overline{AE}$ , tal que  $\overline{AE} \cap \overline{CO} = \{P\}$ . Si el cuadrilátero  $OPEB$  es circunscriptible; entonces la razón entre las longitudes de  $\overline{CP}$  y  $\overline{PO}$  es

- A)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       B)  $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$       C)  $\sqrt{3}-1$   
D)  $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$       E)  $\frac{\sqrt{3}+1}{3}$

118. En un cuadrilátero convexo  $ABCD$ , las prolongaciones de los lados  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{DC}$  y  $\overline{AD}$  son tangentes a una circunferencia de centro  $O$ , tal que  $\overline{OD} \parallel \overline{AC}$ . Si  $AB = 14$  u y  $BC = 6$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{AD}$  es

- A) 8      B) 6      C) 10  
D) 12      E) 16

119. En la figura  $P$ ,  $T$  y  $Q$  son puntos de tangencia, el cuadrilátero  $AMNC$  esta circunscrito a la circunferencia mostrada y  $AC = 2(MN)$ . Calcule  $\frac{BC+QA}{BC-QA}$ .



- A) 1      B) 2      C) 3  
D) 4      E)  $\frac{3}{2}$

120. En un trapecioide  $ABCD$ ,  $m\angle B = m\angle ACD = 90^\circ$ , las circunferencias inscritas en los triángulos  $ABC$  y  $DAC$  son tangentes exteriores. ¿Qué tipo cuadrilátero es  $ABCD$ ?

- A) Inscriptible  
B) Circunscriptible  
C) Trapecio  
D) Exinscriptible  
E) Paralelogramo

### ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA

121. Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  son tangentes exteriores en  $P$ , se traza la recta  $L$  que interseca a  $C_1$  en los puntos  $A$  y  $B$ , es tangente a  $C_2$  en el punto  $C$ ,  $D \in L$ , tal que  $B - C - D$ , se traza  $\overline{CF}$  tangente a  $C_1$  en el punto  $F$ . La suma de las medidas de los arcos menores  $\widehat{FBP}$  y  $\widehat{PC}$  es  $150^\circ$ . Calcule la medida del ángulo  $FCD$ .

- A)  $100^\circ$       B)  $110^\circ$       C)  $120^\circ$   
D)  $135^\circ$       E)  $150^\circ$

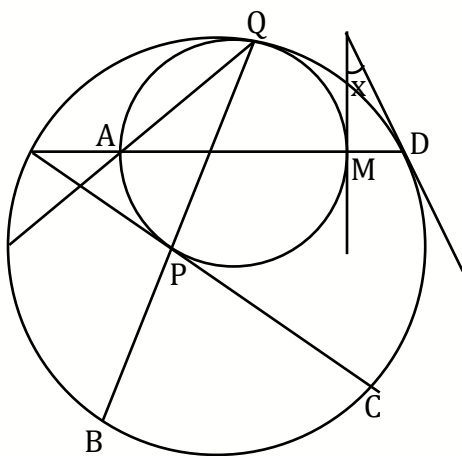
122. Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$ , de centros  $O_1$  y  $O_2$ , son congruentes y secantes en los puntos  $A$  y  $B$ , tal que  $O_1 \in C_2$  y  $O_2 \in C_1$ ;  $C_1$  y  $C_2$ , por el punto  $A$  se traza una recta que interseca a  $C_1$  en el punto  $C$  y a  $C_2$  en el punto  $D$ . La suma de las medidas de los arcos  $\widehat{CA}$  y  $\widehat{AD}$  es  $100^\circ$ . Calcule la medida del mayor ángulo determinado por  $\overline{O_1D}$  y  $\overline{O_2C}$ .

- A)  $100^\circ$       B)  $105^\circ$       C)  $110^\circ$   
D)  $120^\circ$       E)  $135^\circ$

123. Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  son secantes en los puntos  $A$  y  $B$ , próximo a  $B$  se traza la recta tangente común exterior, tangente a  $C_1$  a  $C_2$  en los puntos  $P$  y  $Q$ , respectivamente. La prolongación de  $\overline{PB}$  interseca a  $C_2$  en el punto  $M$  y la prolongación de  $\overline{MA}$  interseca a  $C_1$  en el punto  $C$ . Calcule  $m\angle PAC + 2(m\angle PAQ)$ .

- A)  $90^\circ$       B)  $100^\circ$       C)  $110^\circ$   
D)  $120^\circ$       E)  $180^\circ$

**124.** En la figura, P, Q, M y D son puntos de tangencia,  $m\widehat{BC} = 50$  y  $m\widehat{AP} = 30$ . Calcule el valor de x.

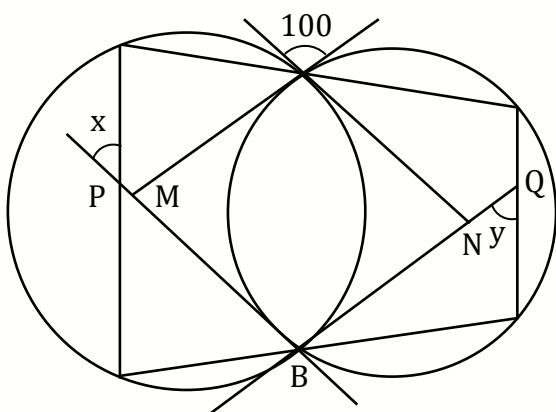


A) 10                  B) 20                  C) 30  
D) 40                  E) 45

**125.** El arco de circunferencia  $\widehat{APB}$  cuyo centro es O mide  $90^\circ$ , se traza la circunferencia C por los puntos O, P y B cuyo radio mide 4 cm, la prolongación de  $\overline{AP}$  interseca a C en Q. Calcule la longitud (en cm) de  $\overline{AQ}$ .

A)  $2\sqrt{2}$       B)  $3\sqrt{2}$       C)  $4\sqrt{2}$   
D)  $5\sqrt{2}$       E)  $6\sqrt{2}$

**126.** En la figura mostrada, A y B son puntos de tangencia para las circunferencias. Calcule  $x + y$ .



A) 80                  B) 90                  C) 100  
D) 120                E) 130

**127.** En una circunferencia  $C$  se ubican los puntos  $A$  y  $B$ , el arco menor  $\widehat{AB}$  mide  $40^\circ$ . La circunferencia  $C_1$  de centro  $O$  contiene a los puntos  $A$  y  $B$ ;  $C \in C_1$  el punto  $B$  pertenece al arco menor  $\widehat{AC}$  y  $\overline{CB}$  es tangente a  $C$  en  $B$ . Calcule la medida del ángulo  $ACO$ .

A) 20                  B) 35                  C) 60  
D) 70                  E) 80

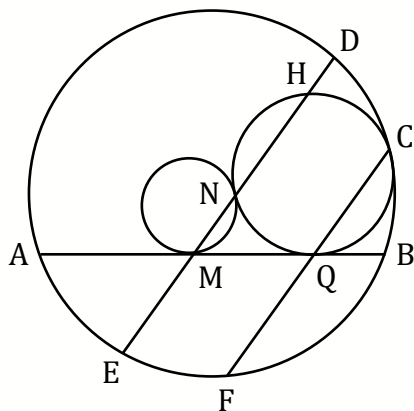
**128.** En una circunferencia se traza el diámetro  $\overline{AB}$  y la cuerda  $\overline{PQ}$  perpendiculares en el punto H, se traza una circunferencia C tangente a  $\overline{PH}$  y el arco  $\widehat{PB}$  en los puntos T y M, respectivamente, las prolongaciones de  $\overline{TA}$  y  $\overline{BQ}$  se intersectan en el punto C. El arco menor  $\widehat{TM}$  de C mide  $\alpha$  y el arco  $\widehat{PM}$  mide  $\beta$ . Calcule la medida del ángulo ACB en función de  $\alpha$  y  $\beta$ .

A)  $45 - \left(\frac{2\alpha - \beta}{2}\right)$       B)  $45 + \left(\frac{2\alpha - \beta}{2}\right)$   
C)  $90 + \left(\frac{2\alpha - \beta}{2}\right)$       D)  $90 - \left(\frac{2\alpha - \beta}{2}\right)$   
E)  $180 - \left(\frac{2\alpha - \beta}{2}\right)$

**129.** Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  son ortogonales y se intersecan en los puntos A y B, próximo al punto B se traza la recta L tangente en P a  $C_1$  y tangente a  $C_2$  en Q, por el punto A se traza una recta que interseca a  $C_1$  y a  $C_2$  en los puntos M y N, respectivamente, por los puntos M y N se trazan rectas tangentes a  $C_1$  y a  $C_2$  que se intersecan en el punto F. Calcule la suma de las medidas de los ángulos PAQ, PBQ y MFN.

A) 150                  B) 180                  C) 240  
D) 270                  E) 360

130. En la figura, las cuerdas  $\overline{ED}$  y  $\overline{FC}$  son paralelas, M, N y Q son puntos de tangencia y  $m\widehat{FBC} = 116$ . Calcule la medida del arco HC.

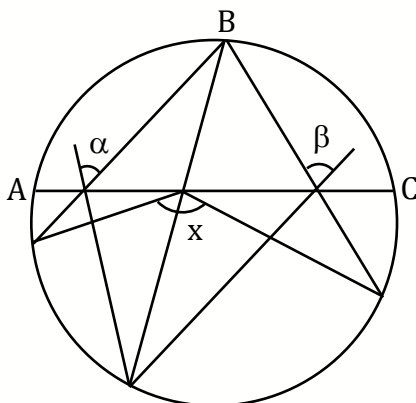


- A) 17      B) 24      C) 28  
D) 32      E) 64

131. En una semicircunferencia de diámetro  $\overline{AB}$ , se traza la circunferencia C que interseca al  $\widehat{AB}$  en los puntos C y D,  $C \in \widehat{AD}$ , en  $\widehat{CD}$  se ubica el punto E, tal que las prolongaciones de  $\overline{CE}$  y  $\overline{DE}$  intersecan a C en los puntos G y F ( $A - C - F$  y  $B - D - G$ ), en  $\widehat{FG}$  se ubica el punto P y en la prolongación de  $\overline{FP}$  se ubica el punto M. Calcule la medida del ángulo MPG.

- A) 30      B) 45      C) 53  
D) 60      E) 75

132. En la figura,  $\widehat{AB} \cong \widehat{BC}$ , y  $\alpha + \beta = 130$ . Calcule el valor de x.



- A) 100      B) 110      C) 120  
D) 130      E) 140

133. En una circunferencia  $C_1$  se trazan las cuerdas  $\overline{PA}$  y  $\overline{PB}$ ,  $m\angle APB = 50$ , se traza la circunferencia C tangente a las cuerdas  $\overline{AP}$  y  $\overline{BP}$  en los puntos M y Q, y a  $\widehat{AB}$  en el punto C, la prolongación de  $\overline{CQ}$  interseca al arco PB en el punto F y  $\overline{AF} \cap \overline{MQ} = \{N\}$ . Calcule la medida del ángulo ANB.

- A) 100      B) 105      C) 115  
D) 120      E) 135

134. Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  son tangentes exteriores en P, se traza una recta L que interseca a  $C_1$  en los puntos B y C, a  $C_2$  en los puntos D y F,  $B - C - D$ ,  $C - D - F$ , la prolongación de  $\overline{FP}$  interseca a  $C_1$  en el punto G, por el punto F se traza una cuerda tangente a  $C_2$  que interseca a la prolongación de  $\overline{GB}$  en el punto A,  $\overline{AP}$  interseca al arco CP en el punto H. La diferencia de las medidas de los arcos PDF y BCH es 40, calcule la medida del ángulo BFP.

- A) 10      B) 15      C) 20  
D) 25      E) 30

135. Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  son tangentes interiores en P, se traza la recta L tangente en P a  $C_1$  y a  $C_2$ , M y Q son puntos de L, tal que  $M - P - Q$ , por el punto M se traza los segmentos tangentes  $\overline{MA}$  y  $\overline{MB}$  a  $C_1$  y a  $C_2$ , respectivamente, por el punto Q se trazan los segmentos tangentes  $\overline{QD}$  y  $\overline{QC}$  a  $C_1$  y a  $C_2$ , respectivamente. Si A, B, C y D son puntos de tangencia, entonces el cuadrilátero es ABCD es

- A) inscriptible
- B) circunscriptible
- C) un trapecio
- D) exinscriptible
- E) un paralelogramo

**PROPORCIONALIDAD**

**136.** En el segmento  $\overline{AB}$  y su prolongación se ubican los puntos P y Q respectivamente que dividen en la misma razón al segmento, formando una proporción geométrica. Si  $AP = 12$  cm y  $PB = 8$  cm, entonces la longitud (en cm) del segmento mayor es

- A) 50                      B) 55                      C) 60
- D) 65                      E) 70

**137.** En una recta se ubican los puntos consecutivos A, C, B. A un mismo lado de la recta se construyen el triángulo equilátero ABC y el cuadrado CPQB y la prolongación de  $\overline{BP}$  interseca al lado  $\overline{QB}$  en M. Si los polígonos son isoperímetros y  $PM = 6$  cm, calcule (en cm) la longitud de  $\overline{BP}$ .

- A) 3,2                      B) 3,5                      C) 3,8
- D) 4,0                      E) 4,2

**138.** En el cuadrado ABCD se ubican los puntos consecutivos B, M, N, P, Q, A. Se trazan las paralelas equidistantes que pasan por  $\overline{BC}$ , M, N, P, Q, A y la paralela que pasa por Q interseca a  $\overline{CD}$  en T;  $\overline{QC}$  y  $\overline{MT}$  intersecan a  $\overline{BD}$  en S y R. Calcule  $\frac{SR}{BD}$ .

- A)  $\frac{1}{22}$                       B)  $\frac{1}{20}$                       C)  $\frac{1}{18}$
- D)  $\frac{1}{16}$                       E)  $\frac{1}{14}$

**139.** En el triángulo ABC se trazan las bisectrices  $\overline{AF}$  y  $\overline{CE}$  tal que  $AE = 9$  u,  $EB = 6$  u y BF es la tercera proporcional de AE y EB. Calcule (en u) FC.

- A)  $\frac{7}{3}$                       B)  $\frac{8}{3}$                       C) 3
- D)  $\frac{10}{3}$                       E)  $\frac{11}{3}$

**140.** En un rombo ABCD, en los lados  $\overline{CD}$  y  $\overline{AD}$  se ubican los puntos F y E respectivamente, tal que  $\overline{BF}$  es perpendicular a  $\overline{CE}$  y  $m\angle BCE = 3(m\angle ECD)$ ,  $CF = 7$  u y  $FD = 2$  u. Calcule ED (en u).

- A)  $\frac{76}{25}$                       B)  $\frac{78}{25}$                       C)  $\frac{81}{25}$
- D)  $\frac{83}{25}$                       E)  $\frac{17}{5}$

**141.** Se tiene dos circunferencias tangentes interiores en el punto P, la cuerda  $\overline{AB}$  de la circunferencia mayor es tangente a la circunferencia menor en T, tal que  $AP = 6$  u,  $PB = 8$  u y  $AB = 12$  u. Al trazar  $\overline{DP}$  perpendicular a  $\overline{PT}$  (D en la prolongación de  $\overline{BA}$ ), calcule (en u) AD.

- A) 30                      B) 32                      C) 34
- D) 36                      E) 38

**142.** En el triángulo ABC se traza la bisectriz interior  $\overline{AD}$  tal que AB es media proporcional entre BD y AC. Si  $AC = 4BD = 12$  cm, entonces el perímetro (en cm) del triángulo ABC es

- A) 26                      B) 27                      C) 28
- D) 29                      E) 30

143. En el triángulo acutángulo  $ABC$ , las bisectrices interiores  $\overline{BD}$ ,  $\overline{AE}$  y  $\overline{CF}$  concurren en el punto  $I$ . Si  $\frac{ID}{BD} + \frac{IE}{AE} = k$ , calcule  $\frac{IF}{CF}$ .

- A)  $\frac{1-k}{4}$       B)  $\frac{1-k}{3}$       C)  $\frac{1-k}{2}$   
D)  $1-k$       E)  $\frac{3(1-k)}{2}$

144. En un triángulo  $ABC$  se trazan las medianas  $\overline{CN}$  y  $\overline{BM}$  las que se intersecan en  $G$ , luego se ubica  $D$  en  $\overline{BG}$  tal que  $BD = 2(DG)$  y  $\overline{AD} \cap \overline{CN} = \{E\}$ . Si  $CG = a$ , entonces  $EG$  es

- A)  $\frac{a}{7}$       B)  $\frac{a}{6}$       C)  $\frac{a}{5}$   
D)  $\frac{a}{4}$       E)  $\frac{a}{3}$

145. En un triángulo  $ABC$ , la mediana  $\overline{BM}$  y la bisectriz interior  $\overline{AF}$  se intersecan en el punto  $O$ , la prolongación de  $\overline{CO}$  interseca al lado  $\overline{AB}$  en el punto  $N$ . Si  $AB = c$  y  $AC = b$ , calcule  $BN$ .

- A)  $\frac{b^2}{b+c}$       B)  $\frac{c^2}{b+c}$       C)  $\frac{c^2}{b}$   
D)  $\frac{b^2}{c}$       E)  $\frac{b^2}{2(b+c)}$

146. En un triángulo  $ABC$ , las cevianas  $\overline{AE}$ ,  $\overline{CD}$  y  $\overline{BF}$  son concurrentes en el punto  $P$ , tal que  $\frac{BD}{AD} + \frac{BE}{EC} = \frac{3}{4}$  y  $BP = 5$  cm. Calcule la longitud (en cm) de  $\overline{PF}$ .

- A) 6      B)  $\frac{19}{3}$       C)  $\frac{20}{3}$   
D) 7      E)  $\frac{22}{3}$

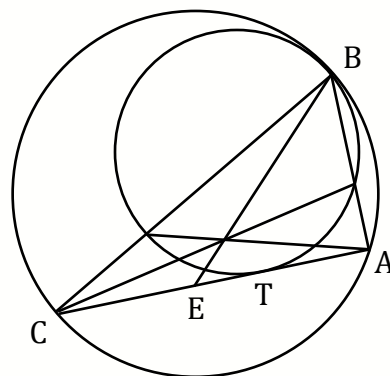
147. Desde un punto  $A$  exterior a una circunferencia de centro  $O$ , se trazan las tangentes  $\overline{AE}$  y  $\overline{AD}$  ( $D$  y  $E$  son puntos de tangencia). Se ubica un punto  $S$  exterior a  $\overline{AD}$  tal que  $m\angle OSA = 90^\circ$ ,  $\overline{OS}$  y  $\overline{SE}$  intersecan a  $\overline{AD}$  en  $C$  y  $B$  respectivamente tal que  $AB = 12$  u y  $BC = 3$  u. Calcule (en u)  $CD$ .

- A) 3,8      B) 4,2      C) 4,5  
D) 4,8      E) 5

148. En un triángulo  $ABC$ ,  $AB=10$ cm,  $BC=8$ cm, se traza la bisectriz exterior  $\overline{BP}$ . La recta que pasa por  $P$  y el punto medio de  $\overline{BC}$  interseca a  $\overline{AB}$  en el punto  $N$ . Calcule la longitud (en cm) de  $\overline{BN}$ .

- A)  $\frac{35}{9}$       B)  $\frac{38}{9}$       C)  $\frac{40}{9}$   
D)  $\frac{42}{9}$       E) 5

149. En la figura,  $B$  y  $T$  son puntos de tangencia. Si  $BC = 16$  u,  $AB = 8$  u y  $AC = 12$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{ET}$  es.



- A) 1,6      B) 1,8      C) 2,0  
D) 2,2      E) 2,4

**150.** En un triángulo ABC, la bisectriz interior  $\overline{BD}$  interseca a la ceviana  $\overline{AE}$  en el punto F, tal que  $FD = 2(BF)$ ,  $BE = 2$  u y  $EC = 10$  u. Calcule (en u) AB.

- A) 5      B) 6      C) 7  
D) 8      E) 9

### SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

**151.** En un trapezoide ABCD, la diagonal  $\overline{BD}$  biseca el ángulo ABC y el ángulo exterior en D mide la mitad de dicho ángulo. Si  $AB = a$  y  $BC = b$ , entonces la razón de AD a DC, es

- A)  $a/b$       B)  $b^2/a^2$       C)  $a^2/b^2$   
D)  $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}$       E)  $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

**152.** En un triángulo ABC, A-E-B, B-F-C,  $\overline{AF} \cap \overline{CE} = \{Q\}$  y  $\overline{EF} \parallel \overline{AC}$ . Si a, b, c y d, son las longitudes de los inradios de los triángulos EBF, EQF, AQC y ABC, respectivamente, entonces se cumple

- A)  $ab = cd$       B)  $ac = bd$   
C)  $ad = bc$       D)  $a + c = b + d$   
E)  $a^2 + c^2 = b^2 + d^2$

**153.** ABCD y ECFG son cuadrados, tal que  $\overline{AF}$  interseca a  $\overline{CD}$ . Si  $(AG)^2 + (BE)^2 = 3$ , entonces  $AG + BE$  es

- A) 1      B) 2      C)  $\sqrt{2}$   
D)  $\sqrt{2} + 1$       E)  $\sqrt{3} + 1$

**154.** ABCD es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, tal que los arcos  $\widehat{AD}$  y  $\widehat{BC}$  miden 120 y 60, respectivamente. Las prolongaciones de  $\overline{AB}$  y  $\overline{DC}$  se intersecan en el punto E. Si  $AE = 2\sqrt{6}$  u y  $CE = 2\sqrt{2}$  u, entonces CD (en u) es

- A)  $\sqrt{2} + 1$       B)  $\sqrt{6} + \sqrt{2}$   
C)  $\sqrt{3} + \sqrt{2}$       D)  $\sqrt{6} + \sqrt{3}$   
E)  $\sqrt{3} + 1$

**155.** En un triángulo ABC,  $AB = 24$  u,  $BC = 21$  u y  $AC = 15$  u, en  $\overline{AB}$  y en  $\overline{AC}$  se ubican los puntos E y F, respectivamente. Si  $FC = 7$  u y  $EB = 19$  u, entonces  $m\angle ABC + m\angle AEF$  es

- A) 90      B) 60      C) 120  
D) 135      E) 165

**156.** En un triángulo ABC,  $AB = 27$ u,  $BC = 120$ u y  $AC = 123$  u, B-F-C y E es un punto del interior. Si  $FC = 79$  u,  $EF = 9$  u y  $BE = 40$  u, entonces la distancia (en u) del punto E al punto medio de  $\overline{AC}$  es

- A) 18,5      B) 21,5      C) 23,5  
D) 24,5      E) 22,5

**157.** En un triángulo ABC,  $AC = b$  y la altura  $\overline{BH}$  mide b. Calcule longitud del lado del cuadrado inscrito en el triángulo ABC, con un lado contenido en  $\overline{AC}$ .

- A)  $2bh/(b + h)$       B)  $bh/(b + h)$   
C)  $\sqrt{bh}$       D)  $2\sqrt{bh}$   
E)  $\sqrt{b^2 + h^2}$

**158.** En un trapecio cuyas bases miden  $a$  y  $b$ , la longitud del segmento paralelo a dichas bases, que contiene al punto de intersección de las diagonales y cuyos extremos están contenidos en los otros dos lados, es

- A)  $2ab/(a + b)$       B)  $ab/(a + b)$   
C)  $\sqrt{ab}$       D)  $2\sqrt{ab}$   
E)  $\sqrt{a^2 + b^2}$

**159.** Se tienen tres circunferencias  $C_1$ ,  $C_2$  y  $C_3$ , inscritas en un ángulo, de modo que  $C_1$  y  $C_2$ , así como  $C_2$  y  $C_3$ , sean respectivamente, tangentes exteriores. Si las longitudes de los correspondientes radios son  $r_1$ ,  $r_2$  y  $r_3$ ;  $r_1 < r_2 < r_3$ , entonces se cumple

- A)  $r_2 = \sqrt{r_1 r_3}$   
B)  $r_2 = r_1 r_3 / (r_1 + r_3)$   
C)  $r_2 = 2r_1 r_3 / (r_1 + r_3)$   
D)  $r_2 = 2\sqrt{r_1 r_3}$   
E)  $r_2 = \sqrt{(r_1)^2 + (r_3)^2}$

**160.** Tres circunferencias congruentes de longitud de radio  $R$  cada una, son tangentes entre sí, dos a dos, en los puntos  $A$ ,  $B$  y  $C$ . La suma de las longitudes de los menores arcos  $AB$ ,  $BC$  y  $AC$ , es

- A)  $\pi R$       B)  $2\pi R$       C)  $3\pi R$   
D)  $2\pi R/3$       E)  $3\pi R/4$

**161.** Un trozo de madera de forma cuadrada, de longitud de lado  $L$ , es dividido en tres partes, al trazar una diagonal y la mitad de la otra. El perímetro del rectángulo que se obtiene con las tres partes, es

- A)  $4L$       B)  $2L\sqrt{2}$       C)  $3L\sqrt{2}$   
D)  $4L\sqrt{2}$       E)  $3L$

**162.**  $ABCD$  es un trozo de madera, de forma cuadrada, de longitud de lado  $2\sqrt{2}$  u.  $M$ ,  $N$ ,  $P$ ,  $Q$  y  $R$ , son puntos medios de  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CD}$ ,  $\overline{AD}$  y  $\overline{NP}$ , respectivamente. Se corta dicho cuadrado, por  $\overline{NP}$ ,  $\overline{MR}$  y  $\overline{QR}$ , dividiéndolo en cuatro partes, con las que se forma una región triangular. Si  $\frac{\sqrt{5}+1}{2} = F$ , entonces el perímetro (en u) de dicha región triangular, es

- A)  $4F$       B)  $4F^2$       C)  $4F^3$   
D)  $8F$       E)  $4F + 1$

**163.**  $ABCD$  es un trozo de madera, de forma cuadrada, de longitud de lado  $2$  u y  $M$  es punto medio de  $\overline{BC}$ . Se corta dicho cuadrado, por  $\overline{AM}$  y  $\overline{MD}$ , dividiéndolo en tres partes, con las que se forma una región triangular. El perímetro (en u) de dicha región triangular, es

- A)  $4F$       B)  $4F^2$       C)  $4F^3$   
D)  $8F$       E)  $4F + 1$

**164.**  $ABCDEFGHijkl$  es un trozo de madera, cuyo contorno corresponde a un dodecágono regular no convexo, equilátero de longitud de lado  $2$  u y equiángulo, con ángulos rectos. Si  $M$  es punto medio de  $\overline{AB}$ ,  $M - C - P$ ,  $E - P - F$  y se corta dicha madera, dividiéndola en tres partes, dos de las cuales son  $MBC$  y  $CDEP$ , para formar un cuadrado, entonces el perímetro (en u) de dicho cuadrado es

- A)  $4$       B)  $2\sqrt{2}$       C)  $3\sqrt{2}$   
D)  $4\sqrt{5}$       E)  $8\sqrt{5}$

**165.** Un triángulo MNP está inscrito en una circunferencia; la cuerda  $\overline{NA}$  es paralela a  $\overline{MP}$ , ( $A \in \widehat{MN}$ ), la cuerda  $\overline{AB}$  interseca a  $\overline{MN}$  y a  $\overline{NP}$  en los puntos C y Q respectivamente. Si  $m\widehat{AN} = m\widehat{BN}$  y  $NC = 2u$ ;  $MC = 5u$  y  $NQ = 3u$ , entonces la longitud (en u) de  $\overline{AQ}$  es

- A)  $\frac{21\sqrt{10}}{10}$       B)  $\frac{3\sqrt{14}}{2}$       C)  $\frac{10\sqrt{10}}{3}$   
D)  $3\sqrt{14}$       E)  $\frac{4\sqrt{14}}{3}$

**PUNTOS NOTABLES**

**166.** En un triángulo isósceles ABC,  $AB = BC$ , Q es un punto de prolongación de  $\overline{AC}$ .  $\overline{AT}$  es una altura del triángulo ABQ y D es un punto de  $\overline{AT}$ , tal que  $m\angle ABD = m\angle DBC$ . Si  $m\angle BCA = 70$ , entonces la medida del ángulo AQD.

- A) 10      B) 12      C) 15  
D) 20      E) 25

**167.** En una semicircunferencia de diámetro  $\overline{AE}$ ,  $\overline{AH}$  en la proyección de la cuerda  $\overline{AD}$  sobre  $\overline{AE}$ . ABCD es un rombo, tal que los interiores del rombo ABCD y del triángulo ADE son disjuntos. Si  $\overline{BD}$  es tangente a la semicircunferencia en el punto D y  $HE = 6u$ , entonces la distancia (en u) entre los ortocentros de los triángulos BAD y BCD es

- A) 6      B) 9      C) 8  
D) 12      E) 18

**168.** En un triángulo ABC, de baricentro G, la mediatriz L de  $\overline{BG}$  interseca a  $\overline{AB}$  en el punto Q. Si  $L \parallel \overline{AG}$  y  $BQ = 6u$ , entonces la longitud (en u) de  $\overline{GC}$  es

- A) 6      B) 8      C) 9  
D) 10      E) 12

**169.** En un triángulo ABC de baricentro G y  $m\angle BAC = 80$ .  $G_1$ ,  $G_2$  y  $G_3$  son los baricentros de los triángulos AEB, BEC y AGC respectivamente. Entonces la medida del ángulo  $G_1G_2G_3$  es

- A) 40      B) 50      C) 60  
D) 80      E) 100

**170.** Los cuadrados ABCD, CDEF y CGHI son congruentes y sus interiores son disjuntos. Calcule la medida del ángulo AHE.

- A) 45      B) 53      C) 60  
D) 75      E) 80

**171.** En un triángulo ABC,  $m\angle BAC = 60$ , una circunferencia T contiene al punto A y a los puntos medios M y N de los lados  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  respectivamente. Si el radio de T mide R, entonces la longitud del circunradio del triángulo ABC es

- A)  $\frac{R}{2}$       B) R      C)  $\frac{3R}{2}$   
D)  $R\sqrt{2}$       E) 2R

**172.** En un cuadrilátero convexo ABCD,  $m\angle CAD = m\angle DAC = 2x$ ,  $m\angle BCA = m\angle ACD = x$  y  $m\angle BAC = 5x$ . Calcule la medida del ángulo ACD.

- A) 15      B) 16      C) 18  
D) 20      E) 24

**173.** En un triángulo ABC, recto en B,  $\overline{BH}$  es una altura; la circunferencia T inscrita en el triángulo ABC contiene al incentro Q del triángulo AHB. Si  $T \cap \overline{BQ} = \{P\}$ , entonces la medida del arco PQ es

- A) 45                      B) 60                      C) 75  
D) 90                      E) 105

**174.** En un triángulo isósceles ABC,  $AB = BC$ , el punto E es el excentro relativo a  $\overline{BC}$  y Q es un punto de  $\overline{BC}$ , tal que  $m\angle BQE = 90$ . Si  $BQ = k$ , entonces AC es

- A)  $\frac{k}{2}$                       B) k                      C)  $\frac{3k}{2}$   
D) 2k                      E)  $\frac{5k}{2}$

**175.** Un triángulo ABC está inscrito en una circunferencia.  $E_1$  y  $E_2$  son los excentros de los triángulos relativos a  $\overline{AB}$  y  $\overline{BC}$  respectivamente, tal que  $\overline{E_1E_2}$  interseca a  $\overline{BC}$  en el punto Q. Si  $QE_2 = E_2C$ , entonces la medida del ángulo BAC es

- A) 30                      B) 36                      C) 45  
D) 60                      E) 75

**176.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Todo punto notable pertenece al interior del triángulo.
- II. Ningún punto notable pertenece al triángulo.
- III. No existe un triángulo tal que dos puntos notables y un vértice sean colineales.

- A) VVV                      B) FFF                      C) VVF  
D) FFV                      E) FVV

**177.** En un triángulo ABC, se traza la ceviana  $\overline{BD}$  tal que  $AB = CD$ ,  $m\angle BAC = 80$  y  $m\angle ABD = 70$ . Calcule la medida del ángulo DBC.

- A) 8                      B) 9                      C) 10  
D) 12                      E) 15

**178.** En un cuadrilátero convexo ABCD,  $m\angle BCD = 30$ ,  $m\angle CAD = 3(m\angle BAD) = 57$ . Si  $AB = AC$ , entonces la medida del ángulo ADB es

- A) 40                      B) 35                      C) 30  
D) 25                      E) 20

**179.** En un triángulo isósceles ABC,  $AB = BC$ , P es un punto de  $\overline{AB}$  y Q es un punto de  $\overline{BC}$  tal que  $PQ = BQ$ . D es el incentro del triángulo ABC y el excentro del triángulo BQP. Si  $AC = 8$  u y  $PB = 6$  u, entonces QC (en u) es

- A) 3                      B) 4                      C) 5  
D) 6                      E) 7

**180.** En un triángulo acutángulo ABC, se trazan las alturas  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BE}$  y  $\overline{CF}$ .  $H_1$  es ortocentro del triángulo AFE y  $H_2$  es ortocentro del triángulo EDC. Si  $FD = 12$  u, entonces la longitud (en u) de  $H_1H_2$  es

- A) 8                      B)  $8\sqrt{3}$                       C) 12  
D)  $12\sqrt{2}$                       E)  $12\sqrt{3}$

**RECTA Y CIRCUNFERENCIA DE EULER.  
RELACIONES MÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO  
RECTÁNGULO**

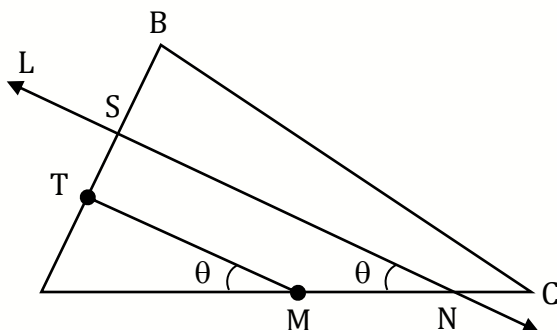
**181.** Indique el valor de verdad de cada de las proposiciones siguientes:

- I. La recta de Euler de un triángulo biseca un lado, el triángulo es rectángulo.
- II. La recta de Euler de un triángulo contiene su incentro.
- III. La recta de Euler de un triángulo puede ser paralela a un lado del triángulo.

- A) VVV      B) VFF      C) FFV  
D) FFF      E) VVF

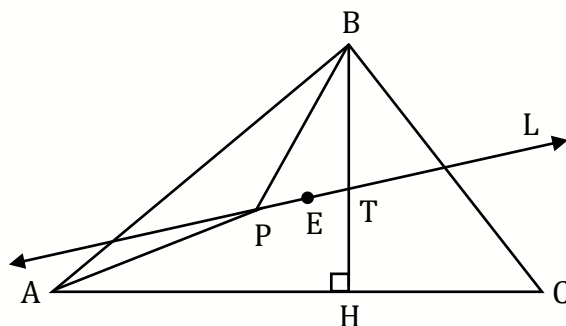
**182.** En la figura, L es la recta de Euler del triángulo ABC y  $6(AM)=15(MN)=10(NC)$ .

Calcule  $\frac{BS}{TA}$ .



- A)  $\frac{3}{5}$       B)  $\frac{2}{3}$       C)  $\frac{4}{5}$   
D)  $\frac{6}{5}$       E)  $\frac{4}{3}$

**183.** En la figura, L es la recta de Euler del triángulo ABC. Además, el triángulo APB es isósceles y E es punto medio de  $\overline{PT}$ . Calcule EH.



- A)  $\frac{AP}{2}$       B) PB      C)  $\frac{AC}{3}$   
D) TH      E)  $\frac{BT}{2}$

**184.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El centro de la circunferencia de Euler de un triángulo está contenido en la recta de Euler de dicho triángulo.
- II. La circunferencia de Euler de un triángulo puede contener a un vértice.
- III. La distancia del centro de la circunferencia de Euler de un triángulo a su baricentro es la sexta parte de la distancia del ortocentro al circuncentro.

- A) VFV      B) VVF      C) FVV  
D) FFV      E) VVV

**185.** En un triángulo ABC, acutángulo,  $\overline{AT}$ ,  $\overline{BN}$  y  $\overline{CM}$  son alturas y  $\overline{AQ}$  es una mediana. Si  $m\angle ATN = 19$ , entonces  $m\angle MQN$  es

- A) 19      B) 38      C) 31  
D) 21      E) 57

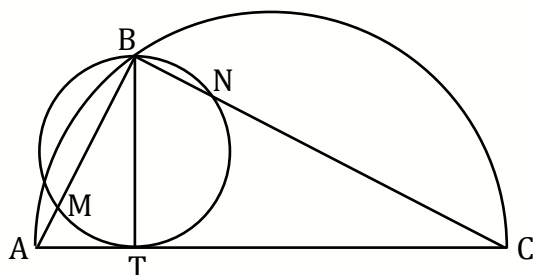
**186.** En un triángulo acutángulo ABC de ortocentro H y  $m\angle C = 37$ . La distancia del centro de la circunferencia de Euler a  $\overline{AC}$  es b y  $BH = 2a$ . Calcule aproximadamente AC.

- A)  $\frac{25b+7a}{12}$       B)  $\frac{50b+7a}{12}$   
 C)  $\frac{50b-7a}{12}$       D)  $\frac{50b+a}{12}$   
 E)  $\frac{60b+7a}{12}$

**187.** Dos circunferencias son tangentes en el punto T y sus radios miden a y b,  $\overline{MN}$  tangente común exterior donde M y N son puntos de tangencia. Calcule (MT)(TN).

- A)  $\frac{2(ab)^{3/2}}{a+b}$       B)  $2ab$   
 C)  $\frac{4(ab)^{3/2}}{a+b}$       D)  $\frac{2a^2b^2}{(a+b)^2}$   
 E)  $\frac{(ab)^{3/2}}{a+b}$

**188.** En la figura, T es punto de tangencia y  $\overline{AC}$  y  $\overline{BT}$  son diámetros. Si  $AM = 1$  u y  $NC = 8$  u y, entonces BN (en u) es



- A) 1      B) 2      C)  $\sqrt{2}$   
 D)  $\sqrt{3}$       E)  $\frac{5}{2}$

**189.** En un cuadrado ABCD cuyo lado mide a, se ubican los puntos M, N, T y Q colineales en las prolongaciones de  $\overline{BA}$ ,  $\overline{CD}$ ,  $\overline{AD}$  y  $\overline{BC}$  respectivamente. Si  $MN = m$  y  $TQ = \ell$ , entonces la relación correcta es

- A)  $a = \sqrt{m\ell}$       B)  $a = \frac{m+\ell}{2}$   
 C)  $a^2 = \frac{m^2 + \ell^2}{2}$       D)  $\frac{1}{a^2} = \frac{1}{m^2} + \frac{1}{\ell^2}$   
 E)  $a^2 = m^2 + \ell^2$

**190.** En un triángulo ABC, recto en B;  $\overline{BH}$  es una altura. ¿Cuál es la relación incorrecta?

- A)  $\frac{AC}{BH} = \frac{AB}{BC} + \frac{BC}{AB}$   
 B)  $(BC)^2(AH) = (AB)^2(CH)$   
 C)  $\frac{AC}{(BH)^2} = \frac{1}{AH} + \frac{1}{HC}$   
 D)  $\frac{AB}{BC} = \frac{AH^2}{HC^2}$   
 E)  $(AB)(BC)(BH) = (AC)(AH)(HC)$

**191.** En un triángulo ABC,  $\overline{BH}$  es una altura y  $\overline{BM}$  es una mediana. Si  $m\angle ABC = 135$ ,  $AH = 4$  u y  $AM = 5$  u. entonces BM (en u) es

- A)  $\sqrt{3}$       B)  $\sqrt{7}$       C)  $\sqrt{5}$   
 D) 2      E)  $\frac{\sqrt{13}}{2}$

**192.** En un triángulo ABC,  $m\angle B = 60$ , las bisectrices interiores  $\overline{AM}$  y  $\overline{CN}$  se intersecan en el punto I;  $\overline{NP}$  y  $\overline{MQ}$  son las bisectrices interiores de los triángulos ANI y MIC respectivamente. Si  $NP = a$  y  $MQ = b$ . entonces la longitud de  $\overline{PQ}$  es

- A)  $\sqrt{ab}$                       B)  $\sqrt{a^2 + b^2}$   
C)  $2\sqrt{ab}$                       D)  $\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$   
E)  $\frac{a+b}{2}$

**193.** En un cuadrilátero ABCD,  $\overline{AC} \cap \overline{BD} = \{T\}$ ,  $m\angle ABD = m\angle ACD = 90$  y  $m\angle DTC = 45$ ; el punto E es la proyección ortogonal del punto T sobre  $\overline{AC}$ . Si  $AE = a$ ,  $ED = b$  y  $a > b$ , entonces la distancia de E a  $\overline{BC}$  es

- A)  $\frac{\sqrt{ab}}{2}$                       B)  $\frac{2ab}{a+b}$                       C)  $\frac{\sqrt{2ab}}{a+b}$   
D)  $\frac{\sqrt{2ab}}{a+b}$                       E)  $\frac{ab}{a+b}$

**194.** En una semicircunferencia de centro O y diámetro  $\overline{AB}$ , se ubican los puntos P y Q, luego se trazan las perpendiculares  $\overline{PH}$  y  $\overline{QL}$  a  $\overline{AB}$  (H y L en  $\overline{AB}$ ), tal que  $\overline{HQ} \cap \overline{PL} = \{N\}$ . Si  $m\widehat{PQ} = 90$ ,  $PH = 6$  u y  $QL = 3$  u. entonces ON (en u) es

- A)  $\sqrt{11}$                       B)  $\sqrt{13}$                       C)  $\sqrt{17}$   
D)  $2\sqrt{3}$                       E)  $\sqrt{19}$

**195.** En un cuadrante AOB de centro O, M es un punto del arco AB y por M se traza una recta paralela a la cuerda  $\overline{AB}$  que interseca en las prolongaciones de  $\overline{OA}$  y  $\overline{OB}$  en los puntos P y Q respectivamente. Si  $MN = 7$  u y  $QM = 17$  u, entonces AB (en u) es

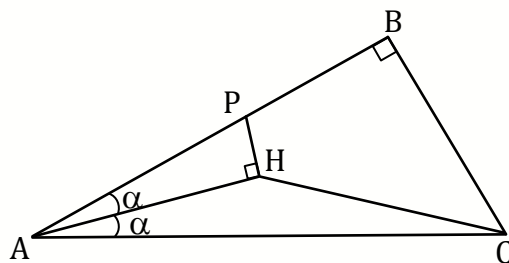
- A) 13                      B)  $12\sqrt{2}$                       C)  $13\sqrt{2}$   
D)  $5\sqrt{7}$                       E)  $10\sqrt{2}$

### RELACIONES MÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO OBLICUÁNGULO

**196.** Si las longitudes de los lados de un triángulo son  $\sqrt{20}$  u,  $\sqrt{26}$  u y  $\sqrt{18}$  u, entonces la longitud (en u) de la mayor altura es

- A) 2                      B)  $2\sqrt{2}$                       C)  $3\sqrt{2}$   
D)  $2\sqrt{6}$                       E)  $3\sqrt{62}$

**197.** En la figura,  $BP = 6$  u,  $AC - AP = BC = 8$  u. Calcule  $(HC)^2 - (PH)^2$ , en  $u^2$ .



- A) 10                      B) 12                      C) 16  
D)  $12\sqrt{2}$                       E)  $12\sqrt{3}$

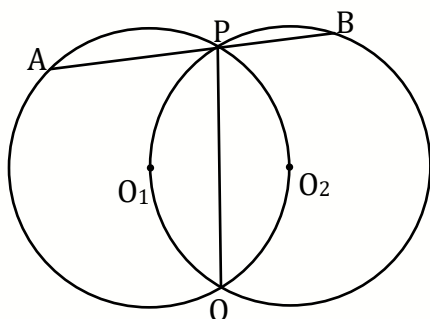
**198.** Las bases de un trapecio miden 4 u y 7 u, respectivamente y los lados no paralelos miden 3 u y 5 u. Calcule la longitud (en u) de la menor diagonal de dicho trapecio.

- A)  $\sqrt{14}$                       B)  $\sqrt{15}$                       C) 4  
D)  $\sqrt{\frac{47}{3}}$                       E)  $\sqrt{\frac{51}{2}}$

**199.** En un triángulo isósceles ABC de base  $\overline{AC}$ ,  $(AC)^3 + (AB)^3 = 3(AC)(AB)^2$ . Calcule la medida del ángulo ABC.

- A) 10                      B) 15                      C) 20  
D) 22,5                      E) 18

200. En la figura, circunferencias de centros  $O_1$  y  $O_2$  son congruentes. Si  $AP = 5u$  y  $PB = 3u$ , entonces la longitud (en  $u$ )  $\overline{PQ}$  es

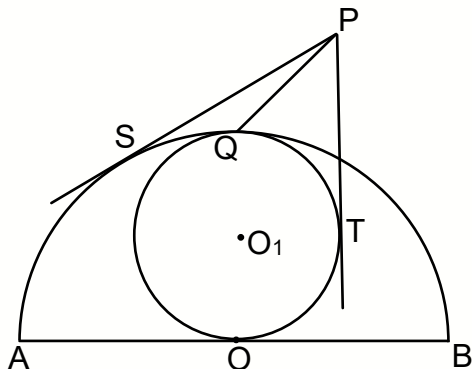


- A) 6      B) 6,5      C) 8  
D) 7,5      E) 9

201. En una circunferencia del centro  $O$ , se trazan los radios perpendiculares  $\overline{OA}$  y  $\overline{OB}$ , tal que  $OB = R$ . Con centro en el punto  $B$  y longitud de radio igual a  $\frac{2R}{3}$ , se traza un arco de circunferencia que interseca al menor arco  $AB$  en el punto  $P$ . Calcule la distancia de  $P$  a  $\overline{OA}$ .

- A)  $\frac{5R}{9}$       B)  $\frac{7R}{9}$       C)  $\frac{2R}{3}$   
D)  $\frac{3R}{4}$       E)  $\frac{3R}{5}$

202. En la figura, los puntos  $O$  y  $O_1$  son centros de las circunferencias,  $S$ ,  $Q$ ,  $T$  y  $O$  son puntos de tangencia. Si  $PS = a$ ,  $PT = b$ , calcule  $PQ$ .



- A)  $\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$       B)  $\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$       C)  $\sqrt{\frac{ab}{2}}$   
D)  $\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{4}$       E)  $\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{2}$

203. En un triángulo  $ABC$ , la circunferencia inscrita es tangente al lado  $\overline{AC}$  en el punto  $T$ . Si  $m\angle ABC = 60^\circ$ ,  $AT = 2u$  y  $TC = 5u$ , entonces la longitud (en  $u$ ) de  $\overline{BT}$  es

- A)  $\sqrt{\frac{147}{5}}$       B)  $\sqrt{\frac{153}{6}}$       C)  $\sqrt{\frac{171}{5}}$   
D)  $\sqrt{\frac{183}{7}}$       E)  $\sqrt{\frac{191}{11}}$

204. Las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  son secantes en los puntos  $A$  y  $B$ ;  $\overleftrightarrow{CD}$  es una recta tangente común exterior, tal que  $C \in C_1$  y  $D \in C_2$ ,  $C_2 \cap \overline{BC} = \{E\}$ ,  $C_1 \cap \overline{BD} = \{F\}$  y  $L_1$  es una recta que contiene a la bisectriz del ángulo  $EAF$  e interseca a  $\overleftrightarrow{CD}$  en el punto  $G$ . Si  $(AE)(AF) - (GC)(GD) = 64u^2$ , entonces  $AG$  (en  $u$ ) es

- A) 3      B) 4      C) 6  
D) 8      E) 9

205. En el triángulo rectángulo  $ABC$ , recto en  $B$ , se traza la ceviana  $\overline{BN}$ , tal que  $AN = 11u$ ,  $NC = 3u$  y  $m\angle ABN = 3(m\angle BAC)$ . Calcule la longitud (en  $u$ ) de  $\overline{BC}$ .

- A) 2,5      B) 3      C) 3,5  
D) 4      E)  $3\sqrt{2}$

206. En un triángulo ABC, recto en B, en  $\overline{AC}$  se ubican los puntos M y N, tal que  $MN = NC = 2$  u y  $AB = 3$  u y  $BC = 4$  u. Calcule el valor de  $(BN)^2 - (BM)^2$ , en u.

- A)  $\frac{3}{5}$       B)  $\frac{4}{5}$       C)  $\frac{2}{3}$   
D)  $\frac{3}{4}$       E)  $\frac{5}{6}$

207. En una circunferencia C, desde un punto exterior B se trazan las rectas tangentes  $\overline{BA}$  y  $\overline{BD}$ , tal que A y D pertenecen a C; y en el arco menor  $\widehat{AD}$  se ubica el punto P. Si  $m\angle ABD = 60^\circ$ ,  $AP = 5$  u y  $PD = 8$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{PB}$  es

- A) 3      B) 4      C) 6  
D) 7      E) 13

208. El arco  $\widehat{AB}$  es un cuarto de circunferencia de centro O y  $P \in \overline{AB}$ . Si  $AP = a$  y  $PB = b$ , entonces la distancia entre los puntos medios de  $\overline{AB}$  y  $\overline{OP}$  es

- A)  $\sqrt{\frac{a^2 + b^2 - ab}{8}}$   
B)  $\sqrt{\frac{a^2 + b^2 + ab}{8}}$   
C)  $\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$   
D)  $\sqrt{a^2 + b^2 - ab}$   
E)  $\sqrt{\frac{a^2 + b^2 - ab\sqrt{2}}{8}}$

209. En dos circunferencias concéntricas, las distancias de un punto de la circunferencia mayor a los extremos de un diámetro de la circunferencia menor son a y b. ¿Cuál es la distancia entre los extremos no comunes de dos radios perpendiculares de las circunferencias?

- A)  $\sqrt{a^2 + b^2}$       B)  $\sqrt{b^2 - a^2}$   
C)  $\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$       D)  $\sqrt{ab}$   
E)  $\frac{2ab}{a+b}$

210. En un triángulo ABC, en la prolongación de  $\overline{AC}$  se ubica el punto E, tal que  $\overline{BE}$  es bisectriz exterior y los ángulos ABC y AEB son congruentes. Si  $AB = c$  y  $BC = a$ , entonces la longitud de  $\overline{AB}$  es

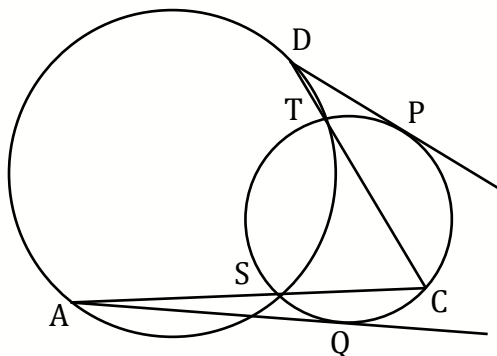
- A)  $\sqrt{a^2 + c^2}$       B)  $\sqrt{a^2 - c^2}$   
C)  $\sqrt{a^2 + ac}$       D)  $\sqrt{c^2 - ac}$   
E)  $\sqrt{ac}$

### RELACIONES MÉTRICAS EN LA CIRCUNFERENCIA

211. El radio de una circunferencia circunscrita a un triángulo acutángulo mide R, el producto de las longitudes de los segmentos determinados por el ortocentro sobre una altura es igual a k. Calcule la distancia del ortocentro al circuncentro.

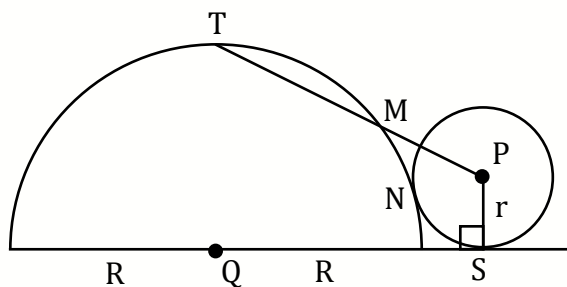
- A)  $\sqrt{2R^2 - k}$       B)  $\frac{\sqrt{R^2 - k}}{2}$   
C)  $\sqrt{R^2 - 2k}$       D)  $\sqrt{k^2 - 2R}$   
E)  $\sqrt{R^2 - k}$

212. En la figura, P y Q son puntos de tangencia. Si  $DP = 3$  u,  $AC = 8$  u y  $CD = 7$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{AQ}$  es



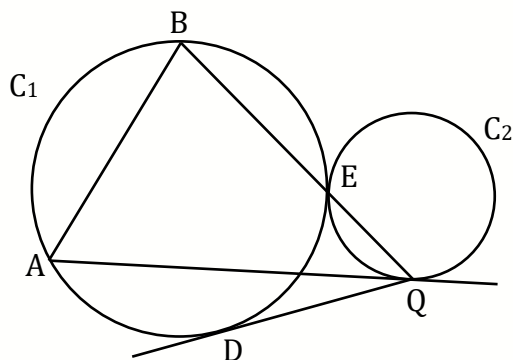
- A) 5      B) 6      C)  $3\sqrt{5}$   
D)  $2\sqrt{6}$       E)  $3\sqrt{7}$

213. En la figura, N y S son puntos de tangencia, los puntos P y Q son centros y el punto M y N son es punto medio de  $\overline{PT}$ . Si  $R = 12$  u y  $r = 8$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{TM}$  es



- A)  $8\sqrt{2}$       B)  $8\sqrt{3}$       C)  $7\sqrt{2}$   
D)  $6\sqrt{3}$       E)  $5\sqrt{5}$

214. En la figura, D, E y Q son puntos de tangencia. Si  $AB = m$  y  $QD = n$ , entonces la longitud de  $\overline{BQ}$  es



- A)  $\sqrt{mn}$       B)  $\sqrt{m^2 + n^2}$   
C)  $\frac{m+n}{2}$       D)  $3\sqrt{mn}$   
E)  $\frac{m+n}{mn}$

215. En un cuadrilátero ABCD, inscrito en una circunferencia, m y n son las distancias de los vértices B y D a la diagonal  $\overline{AC}$ , además a y b son las distancias de los vértices A y C a la diagonal  $\overline{BD}$ . Si  $a \cdot b = 36$  cm<sup>2</sup>, entonces m.n (en cm<sup>2</sup>) es

- A) 30      B) 36      C) 38  
D) 40      E) 46

216. Las bases de un trapezio miden a y b y los lados no paralelos miden k cada uno. Calcule la longitud de una diagonal del trapezio.

- A)  $\sqrt{ab + 2k^2}$       B)  $\sqrt{ab + k^2}$   
C)  $\sqrt{2ab + k^2}$       D)  $\frac{a^2 + b^2}{k}$   
E)  $\frac{a^2 - b^2}{k}$

217. Un triángulo ABC está inscrito en una circunferencia de diámetro  $\overline{AC}$ . La prolongación de la bisectriz interior  $\overline{BF}$  interseca a la circunferencia en el punto T.

Calcule  $\frac{AC^2}{FT}$ .

- A)  $(AB + BC)\sqrt{3}$       B)  $\frac{AB + BC}{2}$   
C)  $(AB + BC)\sqrt{5}$       D)  $(AB + BC)\sqrt{2}$   
E)  $\frac{AB + BC}{4}$

**218.** Un triángulo ABC están inscrito en una circunferencia. La bisectriz del ángulo ABC interseca al lado  $\overline{AC}$  en el punto E y a la circunferencia circunscrita en el punto F. Si  $(AB)(BC) + (AF)(FC) = b^2$ , entonces la longitud de  $\overline{BF}$  es

- A)  $\sqrt{3}b$       B)  $\sqrt{2}b$       C)  $b$   
D)  $\frac{b}{2}$       E)  $\frac{b}{3}$

**219.** Un cuadrilátero ABCD es inscriptible a una circunferencia, tal que  $AB = 2$  u,  $BC = 3$  u,  $CD = 4$  u y  $AD = 5$  u. Calcule AC (en u).

- A) 16      B)  $\sqrt{\frac{254}{11}}$       C) 18  
D)  $\sqrt{\frac{253}{13}}$       E) 20

**220.** En un triángulo KLM se traza la bisectriz interior  $\overline{LN}$ . Luego se traza la mediatriz de  $\overline{KM}$  que interseca a la prolongación de  $\overline{LN}$  en el punto P, tal que  $NP = 2(LN)$ . Si  $KL = x$  y  $LM = y$  ( $x < y$ ), entonces la longitud de  $\overline{LN}$  es

- A)  $\sqrt{xy}$       B)  $\sqrt{\frac{xy}{2}}$       C)  $\sqrt{\frac{xy}{6}}$   
D)  $\sqrt{\frac{xy}{3}}$       E)  $\sqrt{\frac{xy}{4}}$

**221.** En un triángulo ABC,  $AB = 6,5$  cm y  $BC = 7,5$  cm. Si la prolongación de  $\overline{AB}$  sobre  $\overline{AC}$  mide 2,5 cm, entonces la distancia (en cm) del circuncentro al tercer lado es

- A)  $\frac{31}{15}$       B) 2      C)  $\frac{33}{16}$   
D)  $\frac{17}{3}$       E) 3

**222.** En un triángulo ABC,  $AB = c$ ,  $BC = a$  y  $AC = b$ ;  $h_a$ ,  $h_b$  y  $h_c$  son las longitudes de las alturas relativas a  $\overline{BC}$ , a  $\overline{AC}$  y a  $\overline{AB}$ , respectivamente, tal que  $a \cdot b \cdot c = 64 \text{ cm}^3$  y  $h_a \cdot h_b \cdot h_c = 27 \text{ cm}^3$ . Calcule la longitud (en cm) del circunradio del triángulo ABC.

- A)  $\frac{8}{3}$       B) 3      C)  $\frac{10}{3}$   
D) 4      E)  $\frac{13}{3}$

**223.** En una circunferencia, las cuerdas  $\overline{MN}$ ,  $\overline{PQ}$  y  $\overline{ST}$  determinan al intersectarse el triángulo equilátero ABC, tal que  $\overline{MN} \cap \overline{ST} = \{A\}$ ,  $\overline{ST} \cap \overline{PQ} = \{B\}$  y  $\overline{PQ} \cap \overline{MN} = \{C\}$ . Si  $M-A-C$  y  $P-B-C$ , entonces  $\frac{AM + BS + CQ}{AT + BP + CN}$  es

- A)  $\frac{3}{2}$       B)  $\frac{1}{3}$       C)  $\frac{1}{2}$   
D) 1      E) 2

**224.** En una circunferencia de centro O, los radios  $\overline{OA}$  y  $\overline{OB}$  son perpendiculares, en el arco AB se ubica el punto C y en la cuerda  $\overline{AB}$  se ubica el punto D. Si  $m\angle DCB = 45^\circ$ .  $AD = 4$  cm y  $DB = 1$  cm, entonces la longitud (en cm) de  $\overline{CD}$  es

- A)  $\frac{2\sqrt{23}}{13}$       B)  $\frac{2\sqrt{26}}{13}$       C)  $\frac{10}{13}$   
D)  $\frac{14}{13}$       E)  $\frac{3}{2}$

225. En un triángulo equilátero ABC, la recta  $\overline{BT}$ , tangente a la semicircunferencia de diámetro  $\overline{AC}$  en el punto T. Si  $BT = 8$  m, entonces el perímetro (en m) del triángulo ABC es

- A)  $15\sqrt{6}$       B)  $20\sqrt{3}$       C)  $24\sqrt{2}$   
D)  $30\sqrt{2}$       E) 40

**POLÍGONOS REGULARES**

226. En una circunferencia se traza la cuerda  $\overline{AB}$ , si el radio de la circunferencia mide R y la medida del arco AB es 135, entonces AB es

- A)  $R/2$       B)  $\frac{R\sqrt{3}}{2}$   
C)  $R/4$       D)  $R\sqrt{2 - \sqrt{2}}$   
E)  $R\sqrt{2 + \sqrt{2}}$

227. Se tiene una semicircunferencia de diámetro MN y centro O, se traza el cuadrado OABC, O - A - M y B en el arco MN, las prolongaciones de  $\overline{AC}$  y  $\overline{BC}$  intersecan al arco MN en los puntos P y Q. Si  $MN = 2$  u, entonces la longitud (en u) de PQ es

- A) 0,5      B)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$   
C)  $R\sqrt{2 + \sqrt{2}}$       D)  $R\sqrt{2 - \sqrt{2}}$   
E)  $R\sqrt{2 - \sqrt{3}}$

228. En un cuadrado ABCD se prolonga  $\overline{AD}$  hasta el punto E, luego se traza el cuadrante FDE de centro D, D - F - C, la prolongación de  $\overline{EF}$  interseca a  $\overline{BC}$  en el punto P. Si  $CF = \sqrt{2}(DF)$  y  $AE = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$  u, calcule (en u)  $\overline{AP}$

- A) 1      B)  $\sqrt{2}$   
C)  $\sqrt{3}$       D)  $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$   
E)  $\sqrt{2 - \sqrt{2}}$

229. Se tiene el hexágono regular ABCDEF, se trazan los cuadrados BCNM y CDPQ, tal que los puntos M, N, P y Q están en el interior del hexágono. Si  $AF = a$ , entonces la longitud de  $\overline{MP}$  es

- A)  $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$       B)  $\frac{3a\sqrt{3}}{2}$       C)  $\frac{a\sqrt{3}}{3}$   
D)  $a(\sqrt{3} - 1)$       E)  $\frac{a\sqrt{3}}{2}$

230. Se tiene el hexágono regular ABCDEF inscrito en una circunferencia, en el arco CD se ubica el punto G, con centro en el punto G y radio  $\overline{GB}$  se traza un arco de circunferencia que interseca a  $\overline{FG}$  en el punto H. Si  $FH = 3$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{GD}$

- A) 1      B) 2      C) 2,5  
D) 3      E) 4,5

231. Un cuadrado ABCD y un triángulo equilátero BMN están inscritos en una en una circunferencia, tal que  $\overline{AD}$  y  $\overline{CD}$  intersecan a  $\overline{MB}$  y  $\overline{NB}$  en los puntos P y Q respectivamente. Si  $AB = (\sqrt{2} + \sqrt{6})$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{PQ}$  es

- A)  $2\sqrt{6}$       B)  $2\sqrt{2}$       C) 4  
D) 6      E)  $4\sqrt{2}$

232. Se colocan 8 circunferencias congruentes alrededor de una circunferencia, cada una de ellas tangente a la circunferencia y a otras de que son congruentes, entonces la relación entre las longitudes del radio de la circunferencia mayor y menor es

- A)  $\frac{2}{\sqrt{2-\sqrt{2}}} - 2$       B)  $\frac{2}{\sqrt{2-\sqrt{2}}} - 1$   
 C)  $\frac{2}{\sqrt{2-\sqrt{2}}} - \frac{1}{2}$       D)  $\frac{2}{\sqrt{2-\sqrt{2}}} - \frac{1}{4}$   
 E)  $\frac{2}{\sqrt{2-\sqrt{2}}} - \frac{1}{8}$

**233.** En el polígono regular ABCDEFGHIJKL, las diagonales  $\overline{AG}$  y  $\overline{DI}$  se intersecan en el punto P. Si  $AE = \sqrt{6}$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{AP}$  es

- A) 2      B) 3      C) 4  
 D) 5      E) 6

**234.** Un cuadrado ABCD está inscrito en una circunferencia. Si el radio de la circunferencia mide  $(2 - \sqrt{2})$  u, entonces, la distancia (en u) del punto medio del arco BC al punto medio de  $\overline{AD}$  es

- A)  $\sqrt{2} + 1$       B)  $\sqrt{2}$       C) 2  
 D) 1      E)  $\sqrt{2} - 1$

**235.** En una circunferencia C de radio R están inscritos los polígonos regulares  $P_n$  y  $P_{2n}$ . Si  $a_n$  y  $a_{2n}$  son las longitudes de las correspondientes apotemas, entonces  $4(a_{2n})^2 - 2(a_n)^2$  es

- A)  $5R^2$       B)  $4R^2$       C)  $3R^2$   
 D)  $2R^2$       E)  $R^2$

**236.** En una misma circunferencia se encuentran inscritos los polígonos regulares de  $n$ , 4 y  $2n$  lados cuyas longitudes son  $\ell_n$ ,  $\ell_4$  y  $\ell_{2n}$  respectivamente. Si  $(\ell_n)^2 = (\ell_4)^2 + (\ell_{2n})^2$  entonces el valor de  $n$  es

- A) 3      B) 4      C) 5  
 D) 6      E) 9

**237.** Un cuadrilátero ABCD está inscrito en una circunferencia cuyo radio mide 2 u, tal que  $m\angle CAD = 45^\circ$  y  $m\angle ACD = 112,5^\circ$ . Si B pertenece al arco AC y  $m\angle ADB = m\angle BDC$ , entonces AB (en u) es

- A)  $2\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$   
 B)  $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$   
 C)  $\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{2}}}$   
 D)  $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$   
 E)  $2\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{2}}}$

**238.** Se tiene el hexágono regular ABCDEF inscrito en una circunferencia,  $AB = L$ , G es punto medio del arco DE y H es punto medio de  $\overline{FA}$ . Calcule GH

- A)  $\frac{L}{5}\sqrt{6+3\sqrt{2}}$       B)  $\frac{L}{3}\sqrt{3+2\sqrt{3}}$   
 C)  $\frac{L}{4}\sqrt{5+3\sqrt{2}}$       D)  $\frac{L}{2}\sqrt{5+2\sqrt{3}}$   
 E)  $\frac{L}{2}\sqrt{7+2\sqrt{3}}$

**239.** En el interior de un triángulo ABC se ubica el punto P, tal que  $PA = PB$ . Si  $m\angle PAB = 18^\circ$ ,  $m\angle PBC = 99^\circ$  y  $m\angle PAC = 9^\circ$ , entonces, la razón entre las longitudes de  $\overline{AB}$  y  $\overline{PC}$  es

- A) 0,5      B) 1      C) 1,5  
 D) 1,8      E) 2

240. En una circunferencia de centro  $O$  se ubican los puntos  $A$ ,  $B$  y  $C$ , tal que  $B$  es el centro del cuadrante  $CBA$ , se traza el radio  $\overline{OP}$  que interseca al arco  $AC$  en el punto  $Q$ . Si  $\overline{OQ}$  es la sección aurea de  $\overline{OP}$ , entonces la medida del arco  $PC$  es

- A) 18                      B) 20                      C) 30  
D) 45                      E) 36

**POLÍGONOS REGULARES**

241. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Si  $\ell_5$ ,  $\ell_6$  y  $\ell_{10}$  son las longitudes de los lados del pentágono, hexágono y decágono regular respectivamente, inscritos en una misma circunferencia, entonces  $(\ell_6)^2 = (\ell_{10})^2 + (\ell_5)^2$ .
- II. El lado del decágono regular es congruente con la sección aurea del radio de la circunferencia circunscrita.
- III. El lado de un pentágono regular es congruente con la sección aurea de la diagonal.

- A) VFF                      B) VFV                      C) VVV  
D) FVF                      E) FFF

242. En un pentágono regular  $ABCDE$ , la perpendicular a  $\overline{BC}$  trazada por  $B$ , interseca a  $\overline{AC}$  y  $\overline{AE}$  en  $F$  y  $G$  respectivamente, Si  $GE = 4$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{FC}$  es

- A)  $4(\sqrt{5}-1)$                       B) 6                      C) 8  
D)  $2\sqrt{5}$                       E)  $4\sqrt{5}$

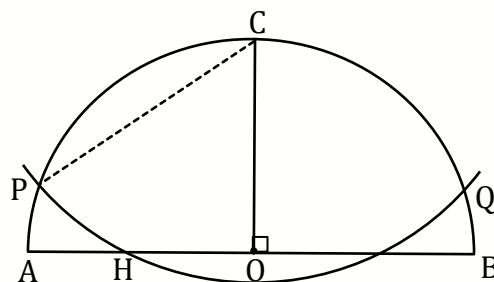
243. En un triángulo  $ABC$ , recto en  $B$ , en el interior se ubica el punto  $P$ , tal que  $m\angle PBC = \theta$ ,  $m\angle PCB = 30$  y  $m\angle ACP = 2\theta - 60$ . Si  $AC = 2R$  y  $AP = \frac{R}{2}\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$ , entonces el valor de  $\theta$  es

- A) 18                      B) 28                      C) 36  
D) 39                      E) 42

244. En un pentágono regular  $ABCDE$ , las diagonales  $\overline{BD}$  y  $\overline{AC}$  se intersecan en el punto  $P$ . Si el producto de las longitudes de los 5 lados del pentágono regular es  $32(5\Phi + 3)u^5$ , entonces el perímetro (en u) del triángulo  $APB$  es

- A)  $2\Phi$                       B)  $2\Phi^3$                       C)  $\Phi^2$   
D)  $2\Phi^2$                       E)  $2\Phi^5$

245. En figura,  $\overline{AB}$  es diámetro de la semicircunferencia de centro  $O$ . Si el punto  $C$  es centro de la circunferencia de radio  $\overline{CP}$  y  $\overline{OB}$  es sección áurea de  $\overline{BH}$ , entonces la  $m\widehat{PCQ}$  es



- A) 120                      B) 135                      C) 136  
D) 144                      E) 150

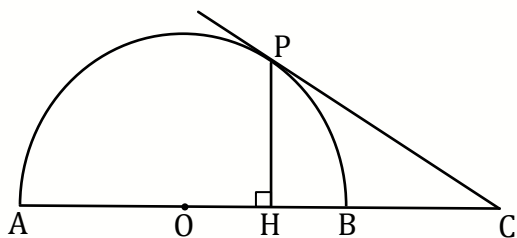
246. En un triángulo isósceles  $ABC$ , de base  $\overline{AC}$ , la circunferencia exinscrita relativa al lado  $\overline{AC}$  es tangente en los puntos  $P$  y  $Q$  a las prolongaciones de los lados  $\overline{BA}$  y  $\overline{BC}$  respectivamente. Si  $M$  es punto medio de  $\overline{AC}$ ,  $m\angle ABC = 36$  y  $\Phi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ , entonces la razón entre los perímetros de los triángulos  $ABC$  y  $PMQ$  es

- A)  $\Phi$                       B)  $2\Phi$                       C)  $\Phi/2$   
D)  $\frac{\Phi+1}{\Phi+3}$                       E)  $\frac{2(\Phi+1)}{\Phi+2}$

**247.** En un cuadrilátero convexo ABCD,  $AB = BC$  y  $AC = CD$ ,  $m\angle CBD = 2(m\angle ADB)$  y  $m\angle BDC = 18$ . Si  $CD = 2(\sqrt{5}-1)$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{AD}$  es

- A) 2                      B) 4                      C) 6  
D)  $2\sqrt{2}$                 E)  $4\sqrt{2}$

**248.** En la figura,  $\overline{AB}$  es diámetro de la semicircunferencia de centro O y P es punto de tangencia. Si  $\overline{OB}$  es la sección áurea de  $\overline{OC}$ ,  $OH = 2$  u y  $\Phi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$  entonces la longitud (en u) de  $\overline{OC}$  es



- A)  $\Phi$                       B)  $2\Phi^3$                       C)  $\Phi^2$   
D)  $2\Phi^2$                       E)  $2\Phi$

**249.** En un paralelogramo ABCD, P y Q son puntos de  $\overline{AB}$  y  $\overline{AD}$  respectivamente, tal que  $m\angle PQC = 90$ ,  $m\angle BCQ = m\angle QCD = 18$ . Si  $BC - BP = 4$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{PQ}$  es

- A) 0,5                      B) 1                      C)  $\sqrt{5} + 1$   
D)  $\sqrt{5} + 2$                 E)  $\sqrt{5} - 1$

**250.** En un hexágono equilátero no convexo ABCDEF, los ángulos BAF, BCD y DEF miden 24 cada uno y los otros ángulos son congruentes entre sí. Si  $AB = \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{AE}$  es

- A)  $\sqrt{5} - 1$                 B) 6                      C) 8  
D)  $\sqrt{5}$                       E)  $2\sqrt{5}$

**251.** Un hexágono regular se encuentra inscrito en una circunferencia cuyo radio mide R. Calcule longitud de la apotema del polígono regular isoperimétrico con el hexágono regular y de doble número de lados.

- A)  $\frac{R\sqrt{3}}{2}$                       B)  $\frac{R}{4}(2 + \sqrt{3})$                       C)  $\frac{R}{2}$   
D)  $\frac{2R}{3}$                       E)  $\frac{R}{4}\sqrt{2 - \sqrt{3}}$

**252.** En un decágono regular ABCDEFGHIJ de centro O, cuyo lado mide  $\ell$ . Calcular la longitud del circunradio del triángulo BDO.

- A)  $\ell(\sqrt{5}-1)$                 B)  $\ell$                       C)  $1,5\ell$   
D)  $\frac{\ell}{2}\sqrt{5}$                       E)  $2\ell\sqrt{5}$

**253.** En un cuadrilátero ABCD, se ubican los puntos P y Q en  $\overline{AB}$  y  $\overline{BD}$  respectivamente ( $\overline{PQ} \perp \overline{BD}$ ), además  $QD = BQ + BC$ , si  $AB = BC$ ,  $m\angle CBD = m\angle BAC = 36$  y  $PC = 8(\sqrt{5} + 1)$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{CD}$  es

- A) 6                      B) 8                      C) 16  
D)  $12\sqrt{5}$                       E)  $16\sqrt{5}$

**254.** En un segmento  $\overline{AB}$  se ubican los puntos Q y P tal que  $\overline{AP}$  y  $\overline{PQ}$  son las secciones áureas de  $\overline{AB}$  y  $\overline{AP}$ , respectivamente. Si  $PQ = 4$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{PB}$  es

- A) 2                      B) 3                      C) 4  
D)  $4(\sqrt{5}-1)$                 E)  $4(\sqrt{5} + 1)$

255. En un pentágono regular ABCD, las diagonales  $\overline{BD}$  y  $\overline{CE}$  se intersectan en el punto Q. Si  $(QA)^2 - (QC)^2 = 10 u^2$ , entonces la longitud (en u) del lado del pentágono es

- A)  $5(\sqrt{5} - 1)$     B)  $\frac{3\sqrt{5}}{2}$     C)  $\sqrt{10}$   
D)  $\sqrt{3}$     E)  $\sqrt{6}$

**SIMETRÍA**

256. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Dos puntos A y A' son simétricos con respecto a un punto O denominado centro de simetría, si O es el punto medio de  $\overline{AA'}$ .
- II. Dos puntos A y A' son simétricos con respecto a un punto O denominado centro de simetría, si O equidista de los extremos de  $\overline{AA'}$ .
- III. Dos puntos A y A' son simétricos con respecto a un punto O denominado centro de simetría, si  $AO = OA'$ .

- A) FVV    B) VVV    C) VFF  
D) FFV    E) FVF

257. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Dos figuras geométricas son simétricas con respecto a un punto denominado centro de simetría, si cada punto de una figura tiene su simétrico con respecto al punto en la otra figura.
- II. En un triángulo equilátero el baricentro es el centro de simetría del triángulo.
- III. En un hexágono regular el punto de intersección de sus diagonales es el centro de simetría del polígono.

- A) FFF    B) VVV    C) VFV  
D) VFF    E) VVF

258. El triángulo A'B'C' es el simétrico del triángulo ABC recto en B, respecto al punto O (A - B - O), en  $\overline{A'C'}$  se ubica punto medio M. Si  $AB = 2(OB) = 2(BC) = 4 u$ , entonces la longitud (en u) de  $\overline{AM}$  es

- A)  $\sqrt{101}$     B)  $\sqrt{102}$     C)  $\sqrt{103}$   
D)  $\sqrt{104}$     E)  $5\sqrt{105}$

259. En una circunferencia los radios  $\overline{OA}$  y  $\overline{OB}$  son perpendiculares, en el arco menor  $\widehat{AB}$  se traza el segmento  $\overline{PQ}$  tangente a la circunferencia en P, tal que P y Q están en el mismo semi plano determinado por  $\overline{OB}$ ; Las proyecciones de P y Q sobre  $\overline{OB}$  son los puntos H y H'. Si H' y Q' son los simétricos de H y Q respecto a B y  $PQ = a$ ,  $QH' = b$ , entonces la longitud de  $\overline{HH'}$  es

- A)  $\sqrt{(a - b)ab}$     B)  $2\sqrt{(a + b)b}$   
C)  $2\sqrt{(a - b)b}$     D)  $2\sqrt{(a - b)a}$   
E)  $\sqrt{(a - b)b}$

260. En un paralelogramo ABCD, E es el simétrico de C respecto a D, en  $\overline{EA}$  y en su prolongación se ubican los puntos F y G respectivamente, tal que F y G son los simétricos del punto H respecto a D y a B respectivamente. Si  $AG = 11 u$  y  $BD = 9 u$ , entonces la longitud (en u) de  $\overline{CH}$  es

- A) 1,0    B) 1,5    C) 2,0  
D) 2,5    E) 3,5

261. En un hexágono regular ABCDEF con centro en O, en  $\overline{BC}$  y  $\overline{FE}$  se ubican los puntos M y N, simétricos respecto a O, tal que  $FN = 1 u$  y  $BM = 3 u$ . Si  $\overline{MN} \cap \overline{CD} = \{Q\}$ , entonces la longitud (en u) de  $\overline{QC}$  es

- A)  $\frac{1}{3}$       B)  $\frac{2}{3}$       C)  $\frac{4}{3}$   
D)  $\frac{5}{3}$       E)  $\frac{7}{3}$

**262.** En un cuadrado ABCD, cuyo centro es el punto O, en  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CD}$  y  $\overline{AD}$  se ubican los puntos P, M, Q y N, tal que P y M son simétricos de Q y N respecto al punto O y  $\overline{PQ} \perp \overline{MN}$ . En las prolongaciones de  $\overline{OM}$  y de  $\overline{OQ}$  se ubican los puntos R y S respectivamente, tal que R-C-S y  $\overline{RS} \parallel \overline{NP}$ . Si AP = 2 u y AN = 4 u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{RS}$  es

- A)  $\frac{16\sqrt{5}}{5}$       B)  $\frac{17\sqrt{5}}{5}$       C)  $\frac{18\sqrt{5}}{5}$   
D)  $\frac{19\sqrt{5}}{5}$       E)  $\frac{21\sqrt{5}}{5}$

**263.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Si un polígono es simétrico con respecto a un eje de simetría, entonces cada punto del polígono tiene su simétrico en la misma figura con respecto a dicho eje.
- II. Si dos polígonos son simétricos con respecto a un eje de simetría, entonces los polígonos son isoperimétricos
- III. Existen polígonos de cinco y seis con lados congruentes, que tienen un solo eje de simetría

- A) VFV      B) FFV      C) VVV  
D) FFF      E) VVF

**264.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. En el triángulo equilátero ABC, respecto de su eje de simetría que pasa por A, el simétrico de B es C.

- II. En el pentágono regular ABCDE, respecto de su eje de simetría que pasa por C, el simétrico de B, es E.
- III. En el cuadrado ABCD, el simétrico de un punto en el lado  $\overline{BC}$ , respecto de su diagonal  $\overline{AC}$ , es un punto del lado  $\overline{CD}$ .

- A) VFF      B) VFV      C) FFV  
D) VVV      E) FFF

**265.** En un triángulo ABC recto en B, en las prolongaciones de los catetos  $\overline{AB}$  y  $\overline{CB}$  se ubican los puntos F y E simétricos de C y A respecto a una recta exterior al triángulo que pasa por B. Se traza la altura  $\overline{BH}$ , tal que la prolongación de  $\overline{HB}$  interseca a  $\overline{EF}$  en el punto M. Si MF = 3 u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{EM}$  es

- A) 6      B) 3      C) 4  
D) 1,5      E) 2

**266.** El triángulo A'B'C es simétrico del triángulo isósceles ABC de base  $\overline{AB}$ , respecto a una recta que pasa perpendicularmente al lado  $\overline{BC}$  por C. Si AB = 12 u, entonces la distancia (en u) de C a  $\overline{BA'}$  es

- A) 3      B) 4      C)  $4\sqrt{2}$   
D) 6      E) 8

**267.** Los cuadrados ABCD y A'B'CD' son simétricos con respecto al punto C y los puntos D' y P son simétricos con respecto a la recta  $\overleftrightarrow{DA'}$ . Si AB = 1 u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{AP}$  es

- A)  $\sqrt{\frac{41}{5}}$       B)  $\sqrt{\frac{43}{5}}$       C)  $\sqrt{\frac{44}{5}}$   
D)  $\sqrt{\frac{46}{5}}$       E)  $\sqrt{\frac{47}{5}}$

268. En un pentágono regular ABCDE, el eje de simetría que pasa por D interseca a la diagonal  $\overline{BE}$  en el punto Q. Si  $AB = \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$  cm, entonces la longitud (en cm) de  $\overline{QD}$  es

- A)  $2\sqrt{5}$       B)  $3\sqrt{5}$       C)  $4\sqrt{5}$   
D)  $5\sqrt{5}$       E)  $6\sqrt{5}$

269. En un octógono regular ABCDEFGH, el eje de simetría que pasa por D interseca a las diagonales  $\overline{BE}$  y  $\overline{AF}$  en los puntos P y Q respectivamente. Si el circunradio mide  $(\sqrt{2} + 1)$  u, entonces la longitud (en u) de  $\overline{PQ}$  es

- A) 1      B) 2      C) 3  
D) 4      E) 5

270. En un cuadrado ABCD, se ubica el punto P del lado  $\overline{AB}$ , tal que  $BP = 2(AP)$ . Si  $AB = 9$ u, entonces la longitud (en u) del menor camino para ir de P hacia B pasando por los lados  $\overline{AD}$  y  $\overline{CD}$  es

- A)  $2\sqrt{13}$       B)  $3\sqrt{13}$       C)  $4\sqrt{13}$   
D)  $5\sqrt{13}$       E)  $6\sqrt{13}$

### LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA

271. La longitud de un arco de un sector circular de  $60^\circ$  es  $\ell$ . Calcule la longitud de la circunferencia inscrita en dicho sector circular.

- A)  $\ell$       B)  $2\ell$       C)  $3\ell$   
D)  $\frac{3\ell}{2}$       E)  $\frac{5\ell}{2}$

272. Dos polígonos regulares tienen el mismo número de lados, tal que uno está inscrito y el otro está circunscrito a la misma circunferencia C. Si la longitud de la circunferencia inscrita en el polígono menor mide 18 u y la longitud de la circunferencia circunscrita al polígono mayor mide 32 u, entonces la longitud (en u) de C es.

- A) 18      B) 20      C) 24  
D) 28      E) 32

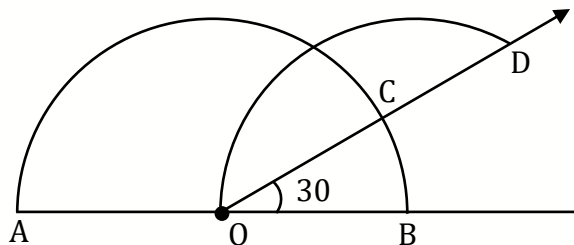
273. ABCD es un cuadrado cuyo lado mide 1 m y haciendo centros en A y en C se trazan arcos BD, que intersecan a la diagonal  $\overline{AC}$  en los puntos P y Q. Halle el perímetro del triángulo mixtilíneo PBQ (en m).

- A)  $2 - \sqrt{2} + \frac{\pi}{2}$       B)  $2 + \sqrt{2} + \frac{\pi}{2}$   
C)  $2 + \sqrt{2} - \frac{\pi}{2}$       D)  $2 + \sqrt{2} + \frac{\pi}{4}$   
E)  $3 - \sqrt{2} - \frac{\pi}{4}$

274. En un triángulo equilátero ABC, la semicircunferencia de diámetro  $\overline{AC}$  interseca a  $\overline{AB}$  en el punto M y a  $\overline{BC}$  en el punto N. Con centro en B se traza una circunferencia tangente a  $\overline{AC}$  e interseca a  $\overline{AB}$  en el punto E y a  $\overline{BC}$  en el punto F. Si la longitud del arco  $\widehat{MN}$  es 6 m, entonces la longitud (en m) del arco  $\widehat{EF}$  es

- A)  $6\sqrt{3}$       B)  $3\sqrt{3}$       C)  $2\sqrt{3}$   
D)  $3\sqrt{6}$       E)  $2\sqrt{6}$

275. En la figura mostrada, O es el centro de la semicircunferencia de diámetro  $\overline{AB}$  y B es el centro del arco de circunferencia  $\widehat{OD}$ . Calcule la razón de las longitudes de los arcos  $\widehat{AB}$  y  $\widehat{OD}$ .



- A)  $\frac{3}{2}$       B)  $\frac{4}{3}$       C)  $\frac{5}{2}$   
D)  $\frac{7}{3}$       E)  $\frac{8}{3}$

276. En un triángulo equilátero ABC, cuyo lado mide  $\ell$ , en las prolongaciones de  $\overline{CA}$  y  $\overline{BC}$  se ubican los puntos P y R, tal que  $PA = PC$  y  $CR = 2(BC)$ . Si son centros en A y C se trazan los arcos  $\widehat{BP}$  y  $\widehat{PR}$ , calcule la longitud del arco  $\widehat{RPB}$ .

- A)  $4\pi\ell$       B)  $\pi\ell$       C)  $\frac{3\pi}{2}\ell$   
D)  $2\pi\ell$       E)  $3\pi\ell$

277. En un cuadrante AOB de centro O,  $C \in \widehat{AB}$ ,  $\overline{CH} \perp \overline{OB}$  ( $H \in \overline{OB}$ ). Si  $CM = MH = 4$  u ( $M \in \overline{CH}$ ) y  $m\angle OMB = 90^\circ$ , entonces la longitud (en u) del arco  $\widehat{AB}$  es

- A)  $4\pi\sqrt{2}$       B)  $2\pi\sqrt{2}$       C)  $3\pi\sqrt{2}$   
D)  $\frac{5\pi\sqrt{2}}{2}$       E)  $\frac{3\pi\sqrt{2}}{2}$

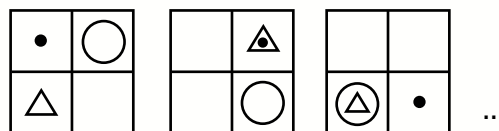
278. En el diámetro  $\overline{AG}$  ( $AG = 2R$ ) de una semicircunferencia, se ubican los puntos B, D, E, F, consecutivamente, tal que  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BD}$ ,  $\overline{DE}$ ,  $\overline{EF}$  y  $\overline{FG}$  son los diámetros de otras semicircunferencias. Calcule el perímetro de la región limitada por todas las semicircunferencias.

- A)  $2\pi R$       B)  $\frac{3\pi R}{2}$       C)  $\pi R$   
D)  $\frac{3\pi R}{4}$       E)  $\frac{2\pi R}{3}$

279. Dos engranajes cuyos radios miden 10 cm y 15 cm, están en contacto en un punto. Si el menor engranaje gira un ángulo de  $36^\circ$  determine la medida del ángulo que giro el mayor.

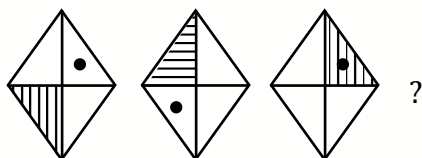
- A) 32      B) 30      C) 25  
D) 24      E) 20

280. Indique la alternativa que continúa en la siguiente serie gráfica:



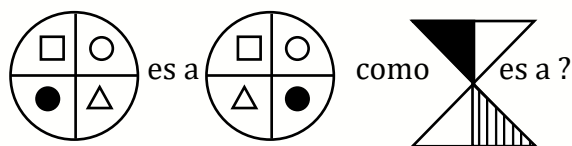
- A)      B)   
C)      D)   
E)

**281.** Indique la alternativa que continúa en la siguiente serie gráfica.



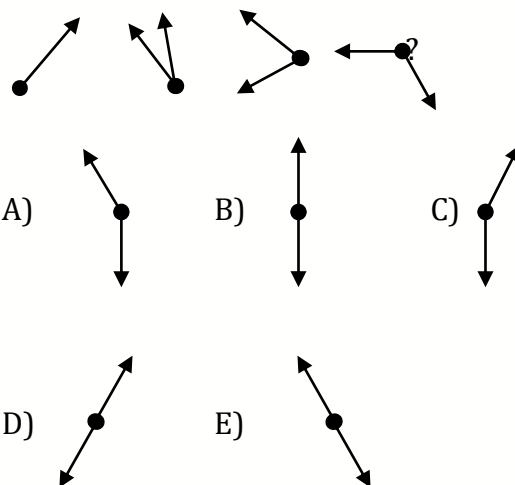
- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

**282.** Completar la siguiente analogía:

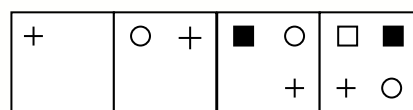


- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

**283.** Indique la alternativa que continúa en forma coherente con la siguiente secuencia gráfica.

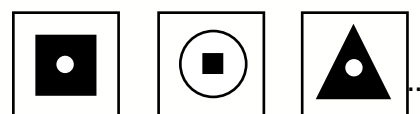


**284.** Que figura continua



- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

**285.** Relacionar las dos primeras figuras y encontrar una figura que se relacione con la tercera.

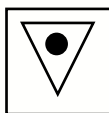


- A)
- B)

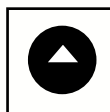
C)



D)

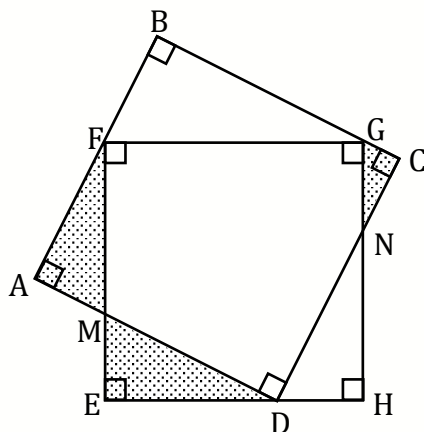


E)



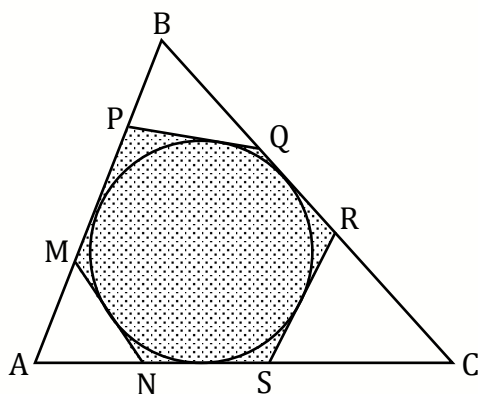
### ÁREAS DE REGIONES POLIGONALES

**286.** En la figura, ABCD y EFGH son cuadrados, las áreas de las regiones MED y GNC son  $18 \text{ u}^2$  y  $6 \text{ u}^2$ . Calcule el área (en  $\text{u}^2$ ) de la región MAF.



- A) 15      B) 24      C) 16  
D) 12      E) 21

**287.** En la figura, los inradios de los triángulos AMN, PBQ y CRS miden  $2 \text{ u}$ ,  $1 \text{ u}$  y  $3 \text{ u}$  respectivamente. Si el hexágono NMPQRS está circunscrito a una circunferencia cuyo radio mide  $5 \text{ u}$ , entonces el área (en  $\text{u}^2$ ) de la región hexagonal NMPQRS es



- A) 39      B) 40      C) 41  
D) 42      E) 43

**288.** En un triángulo ABC, el incentro es el punto I y longitudes de lados  $AB = 13 \text{ u}$ ,  $BC = 14 \text{ u}$  y  $AC = 15 \text{ u}$ . Se traza la altura  $\overline{BH}$  y la bisectriz interior  $\overline{BM}$ , calcule el área (en  $\text{u}^2$ ) de la región triangular HIM.

- A)  $\frac{3}{2}$       B)  $\frac{5}{2}$       C) 3  
D)  $\frac{7}{2}$       E) 4

**289.** El exradio relativo a un lado de un triángulo mide  $6 \text{ u}$  y los segmentos que determina la circunferencia exinscrita sobre el lado correspondiente mide  $3 \text{ u}$  y  $4 \text{ u}$ . Calcule (en  $\text{u}^2$ ) el área de la región triangular.

- A) 20      B) 21      C) 22  
D) 23      E) 24

**290.** Dos circunferencias son tangentes exteriormente entre sí y ambas son tangentes interiormente a una tercera circunferencia cuyo radio mide  $21 \text{ u}$ . Si los radios de las circunferencias menores miden  $8 \text{ u}$  y  $7 \text{ u}$ , calcule la longitud del circunradio (en  $\text{u}$ ) del triángulo cuyos vértices son los centros de las circunferencias.

- A) 7      B) 8      C)  $\frac{65}{8}$   
D) 9      E)  $\frac{65}{7}$

**291.** El área de una región triangular es  $84 \text{ cm}^2$ , y las longitudes de los lados del triángulo siguen una progresión aritmética de razón 1. Calcule la longitud (en cm) del circunradio del triángulo.

- A)  $\frac{65}{8}$       B)  $\frac{65}{9}$       C)  $\frac{65}{11}$   
D)  $\frac{65}{13}$       E)  $\frac{65}{16}$

**292.** En un triángulo ABC,  $AB = c$ ,  $AC = b$ ,  $BC = a$ ;  $r_a$ ,  $r_b$  y  $r_c$  son las longitudes de los radios de las circunferencias exinscritas y relativas a los lados  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$  y  $\overline{AB}$ , respectivamente. Simplifique la siguiente expresión:

$$\frac{b-c}{r_a} + \frac{c-a}{r_b} + \frac{a-b}{r_c}$$

- A) -2      B) -1      C) 0  
D) 1      E)  $\frac{R}{r}$

**293.** Tres circunferencias cuyos radios miden 10 u, 35 u y 18 u, son tangentes exteriores dos a dos. Calcule el área (en  $u^2$ ) de la región triangular cuyos vértices son los centros de las circunferencias.

- A) 567      B) 594      C) 630  
D) 648      E) 693

**294.** En una semicircunferencia de diámetro  $\overline{AB}$  y centro O, con centro en A y radio  $\overline{AO}$  se traza un arco que interseca a la semicircunferencia en el punto C y en el triángulo mixtilíneo OBC se inscribe una circunferencia de centro  $O_1$ . Si  $AB = 4 \text{ u}$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la región triangular  $AOO_1$  es

- A)  $\frac{1}{2}$       B) 1      C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
D)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       E)  $\frac{\sqrt{5}}{3}$

**295.** En un rectángulo ABCD, P es un punto de  $\overline{BC}$  y Q es un punto de  $\overline{AD}$ , tal que  $m\angle QPD = m\angle QDP + m\angle APB$ . Si  $AP = 8 \text{ u}$ ,  $PQ = 6 \text{ u}$  y  $QD = 12 \text{ u}$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la región triangular APQ es

- A)  $2\sqrt{10}$       B)  $3\sqrt{13}$       C)  $2\sqrt{17}$   
D)  $3\sqrt{15}$       E)  $2\sqrt{26}$

**296.** En un triángulo ABC, el circunradio mide 5 u y el inradio mide 2 u. Si el ortocentro coincide con uno de sus vértices, entonces el área (en  $u^2$ ) de la región ABC es

- A) 20      B) 24      C) 30  
D) 36      E) 40

**297.** En un triángulo ABC,  $AB + BC = 3(AC)$ . Si el exradio relativo al lado  $\overline{AC}$  mide 8 u. Calcule la longitud (en u) del inradio del triángulo ABC.

- A) 3,0      B) 3,5      C) 3,6  
D) 4,0      E) 4,2

**298.** Un hexágono ABCDEF, está inscrito en una circunferencia cuyo radio mide  $\frac{7\sqrt{3}}{3} \text{ u}$ . Si  $m\angle A = m\angle C = m\angle E$  y  $AB = CD = EF = 3 \text{ u}$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la región hexagonal ABCDEF es



- A)  $\frac{42\sqrt{3}}{2}$       B)  $\frac{47\sqrt{3}}{5}$       C)  $\frac{47\sqrt{3}}{3}$   
D)  $\frac{47\sqrt{3}}{2}$       E)  $\frac{48\sqrt{3}}{5}$

**299.** En un triángulo ABC, recto en B, se ubican el punto medio M de  $\overline{AB}$  y el punto D en  $\overline{AC}$ . Si  $AD = 12$  u,  $DC = 8$  u y  $m\angle BDM = 90^\circ$ , entonces el área (en  $u^2$ ) de la región BDM es

- A) 121      B) 15      C) 18  
D) 20      E) 24

**300.** En un triángulo ABC, D es un punto de  $\overline{AC}$ , tal que  $m\angle BAC + m\angle CBD = 90^\circ$  y  $m\angle BDC = 30^\circ$ . Si  $(BD)^2 = (AB)(BC)$ , entonces el área de la región triangular ABC es

- A)  $\frac{(BD)^2}{2}$       B)  $\frac{2(BD)^2}{3}$       C)  $\frac{(BD)^2}{3}$   
D)  $\frac{(BD)^2}{6}$       E)  $\frac{(BD)^2}{12}$